LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT

Siti Julpa (Ketua)	**2509106080**
Nuril Akmal	**2509106074**
Zeinal Abidin	**2509106075**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. LATAR BELAKANG

Usaha laundry merupakan salah satu jenis bisnis jasa yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pencucian pakaian yang praktis dan terjangkau. Namun, banyak usaha laundry skala kecil hingga menengah masih mengelola data transaksi dan pelanggan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kurang efisien dalam pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem manajemen laundry yang mampu menyederhanakan proses operasional secara terstruktur dan terorganisir.

Program **SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry** dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan fitur autentikasi pengguna, pengelolaan data layanan, serta manajemen transaksi secara menyeluruh. Sistem ini memisahkan peran antara admin dan pelanggan, di mana admin memiliki akses penuh terhadap seluruh data termasuk layanan, transaksi, dan akun pelanggan, sedangkan pelanggan hanya dapat mengakses dan mengelola order miliknya sendiri. Konsep booking order secara mandiri oleh pelanggan juga diterapkan, sehingga pelanggan dapat membuat order terlebih dahulu sebelum datang ke toko untuk menyerahkan pakaian, mirip dengan sistem pemesanan online pada umumnya.

Selain itu, program ini menerapkan validasi input yang ketat pada setiap proses masukan data, pengelolaan file eksternal sebagai media penyimpanan agar data tetap tersimpan meski program ditutup, serta tampilan antarmuka berbasis terminal yang rapi menggunakan warna ANSI. Struktur program dibagi menjadi beberapa fungsi dan prosedur mandiri seperti autentikasi, kelola layanan, kelola transaksi, sorting, dan searching, sehingga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan kode. Dengan arsitektur yang terorganisir dan penerapan berbagai konsep algoritma pemrograman, SplengerWash tidak hanya berfungsi sebagai sistem manajemen laundry yang fungsional, tetapi juga menjadi implementasi nyata dari materi-materi algoritma pemrograman lanjut dalam bahasa C++.

Adapun alur logika program yang lebih jelas sebagai berikut:

1. Autentikasi
   - **Login Admin**
     Login menggunakan username dan password admin. Jika salah sebanyak 3 kali, program kembali ke menu utama.
   - **Login Pelanggan**
     Login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Jika salah sebanyak 3 kali, program kembali ke menu utama.
   - **Daftar Pelanggan**
     Pelanggan baru dapat mendaftarkan akun dengan memasukkan nama lengkap, username, dan password. Username tidak boleh sama dengan username admin maupun pelanggan lain yang sudah terdaftar.

2. Menu Admin
   - **Kelola Layanan**
     1. **Create**
        Menambahkan paket atau layanan laundry baru. Input nama layanan, jenis (kiloan/satuan), harga per kg atau per pcs, estimasi pengerjaan, dan layanan tambahan (tanpa setrika / setrika + lipat).
     2. **Read**
        Melihat seluruh daftar layanan laundry yang tersedia beserta detailnya.
     3. **Update**
        Mengubah detail layanan yang sudah ada, meliputi nama, jenis, harga, estimasi, dan layanan tambahan.
     4. **Delete**
        Menghapus layanan yang tidak aktif. ID layanan akan diurutkan ulang secara otomatis setelah penghapusan.

   - **Kelola Transaksi**
     1. **Create**
        Menambahkan transaksi baru secara manual untuk pelanggan walk-in, baik yang sudah memiliki akun maupun yang belum terdaftar di sistem.
     2. **Read**
        Melihat seluruh data order masuk beserta status dan detail transaksinya.
     3. **Update**
        Menginput berat setelah ditimbang sehingga harga dihitung otomatis, mengubah status order (Menunggu → Diproses → Selesai), mengubah status pembayaran menjadi Lunas, serta membatalkan order yang masih berstatus Menunggu atau Diproses.
     4. **Delete**
        Menghapus akun pelanggan dari sistem.

- **Sorting & Searching**
  1. **Sorting**
     Mengurutkan data transaksi berdasarkan nama pelanggan menggunakan Merge Sort (ascending A-Z), atau berdasarkan total bayar menggunakan Quick Sort (descending).
  2. **Searching**
     Mencari transaksi berdasarkan ID transaksi menggunakan Binary Search, atau berdasarkan nama pelanggan menggunakan Linear Search.

3. Menu Pelanggan

- **Create**

  Membuat order baru dengan memilih layanan yang tersedia. Berat dan harga belum ada saat order dibuat, dan akan diisi oleh admin setelah pakaian ditimbang di toko.
- **Read 1**

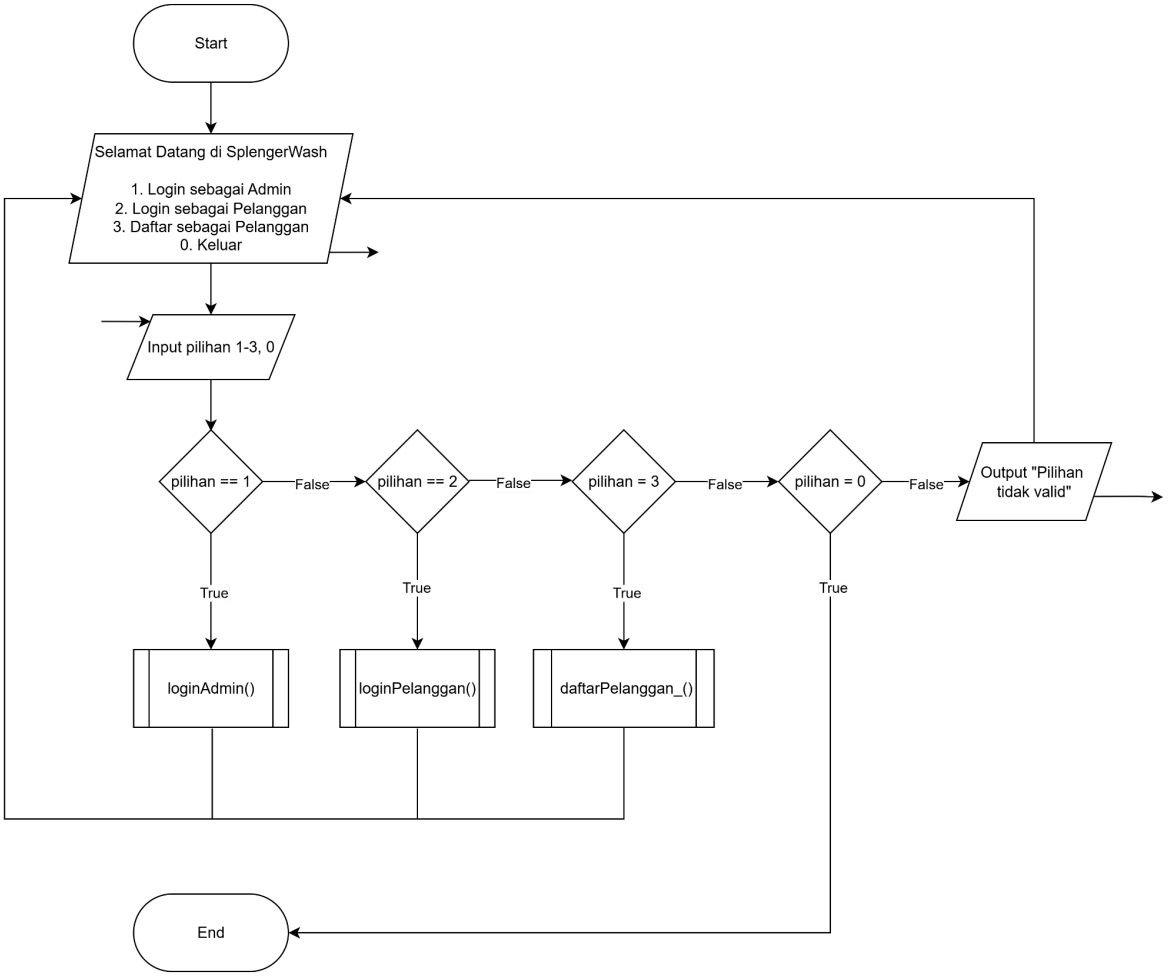
  Melihat daftar layanan laundry yang tersedia beserta harga dan detailnya.
- **Read 2**

  Melihat struk order milik sendiri, menampilkan status terkini, nomor antrian, detail layanan, berat, harga, dan status pembayaran secara dinamis sesuai status order.
- **Update**

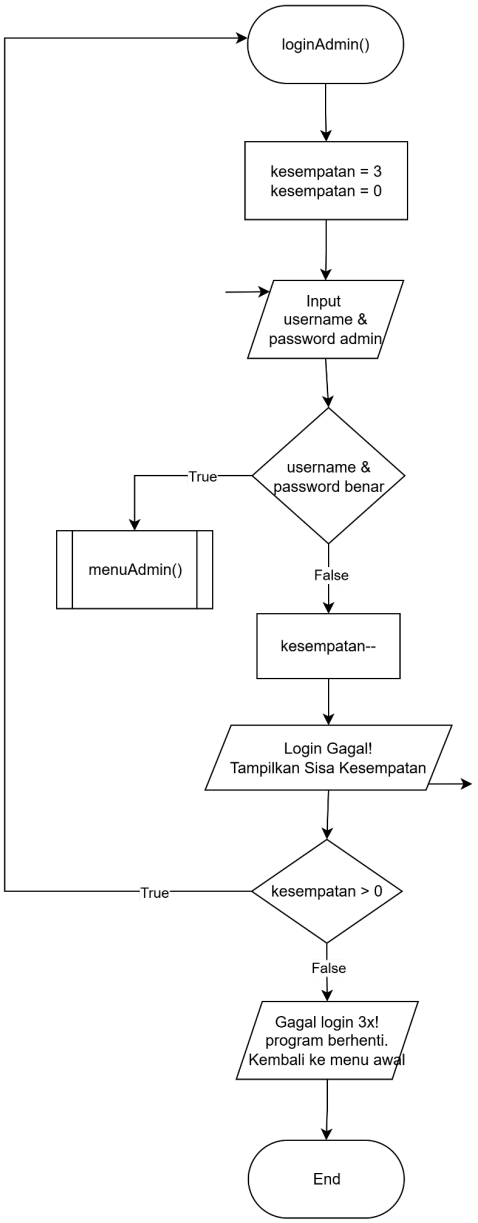
  Membatalkan order milik sendiri selama status masih "Menunggu". Setelah diproses oleh admin, order tidak dapat dibatalkan.

2. FLOWCHART

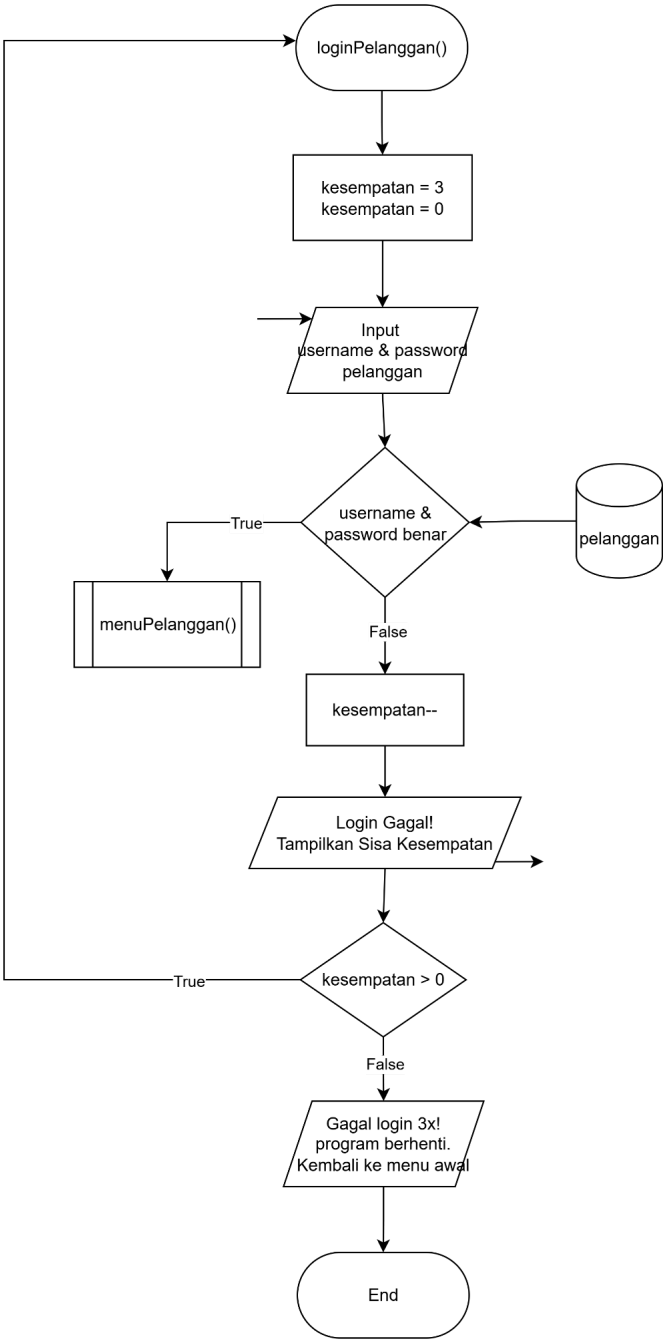
A. Menu Utama & Autentikasi



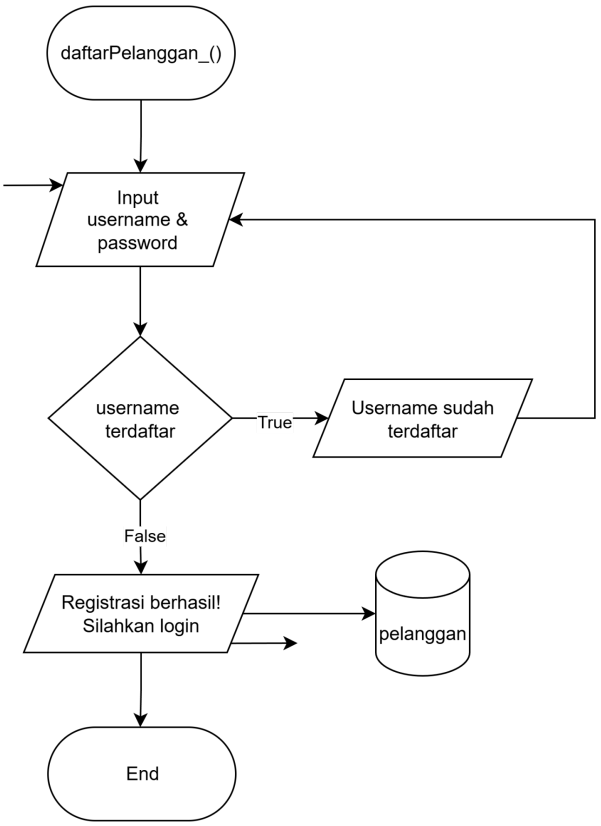
Gambar 2.1 *Flowchart* Menu Utama



Gambar 2.2 *Flowchart* Fungsi Login Admin

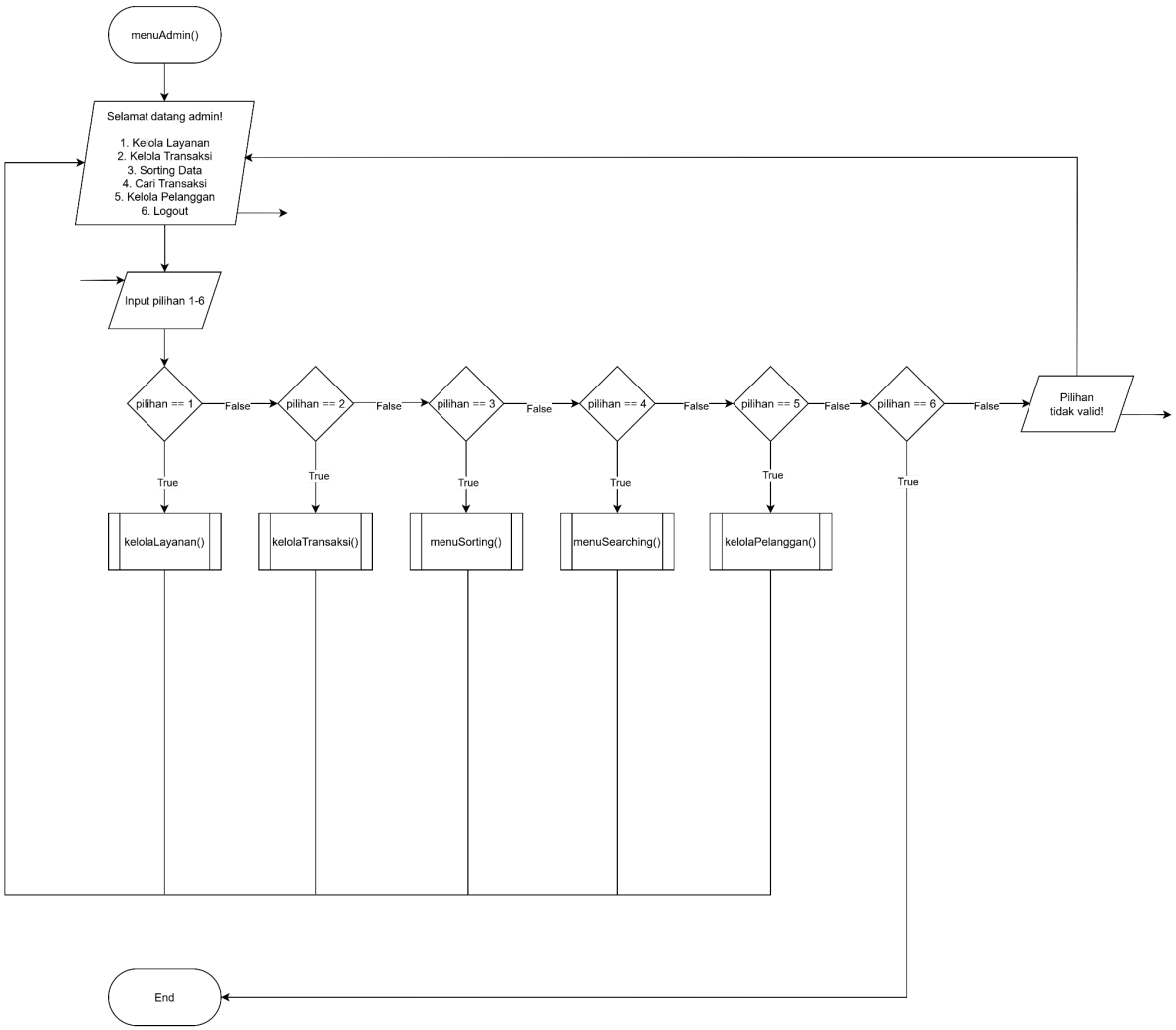


Gambar 2.3 *Flowchart* Fungsi Login Pelanggan

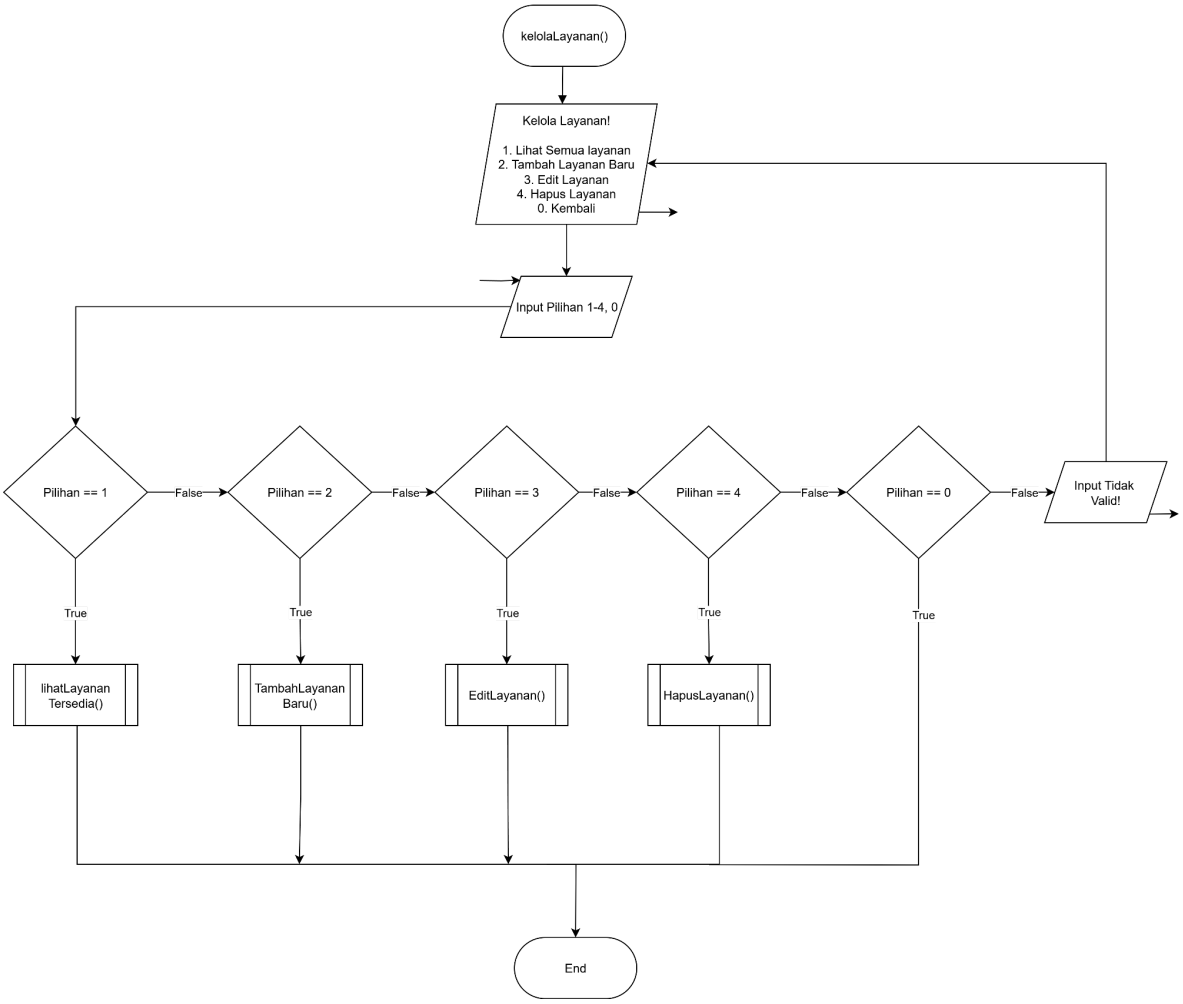


Gambar 2.4 *Flowchart* Fungsi Daftar Pelanggan

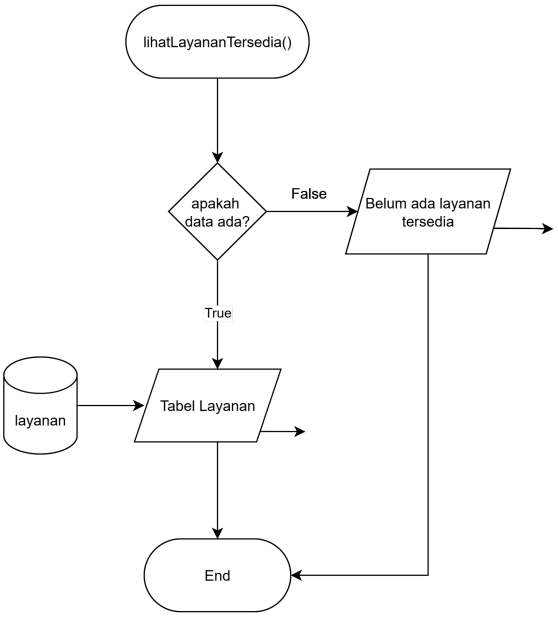
B. Menu Admin



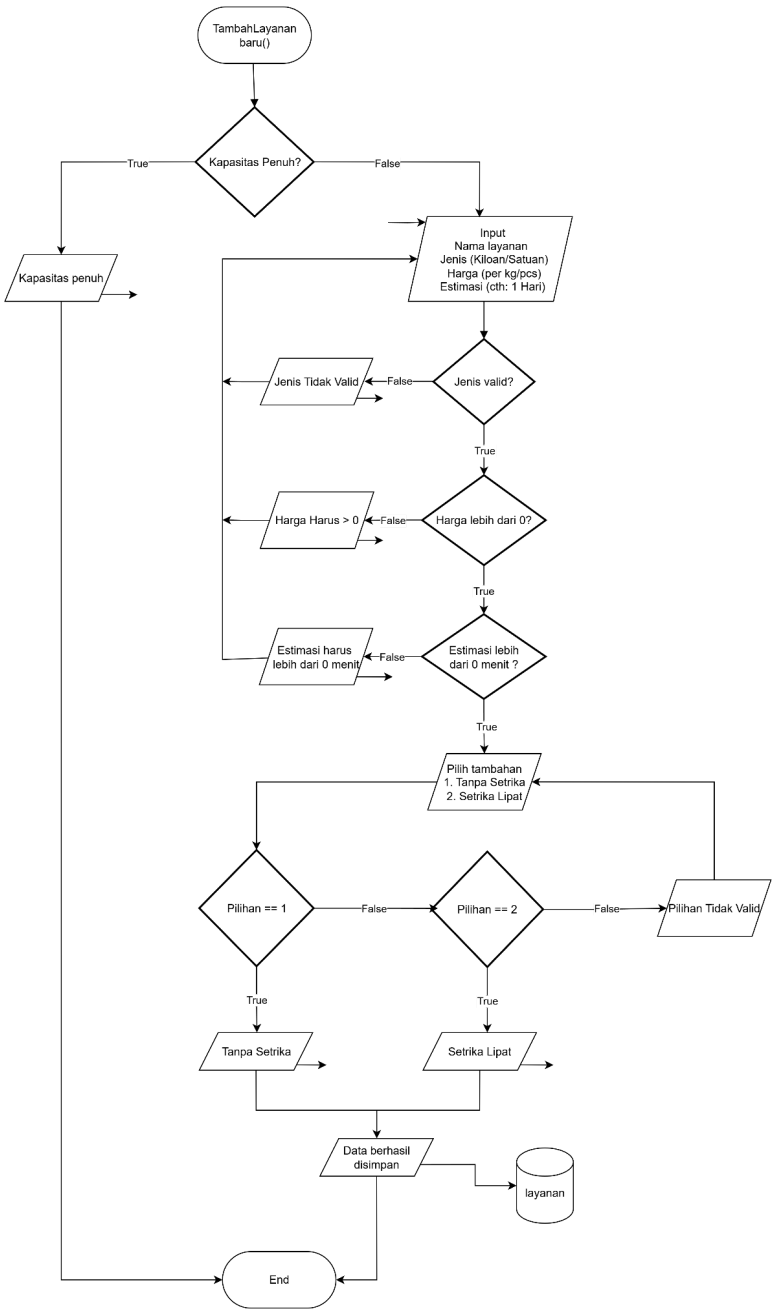
Gambar 2.5 *Flowchart* Menu Admin



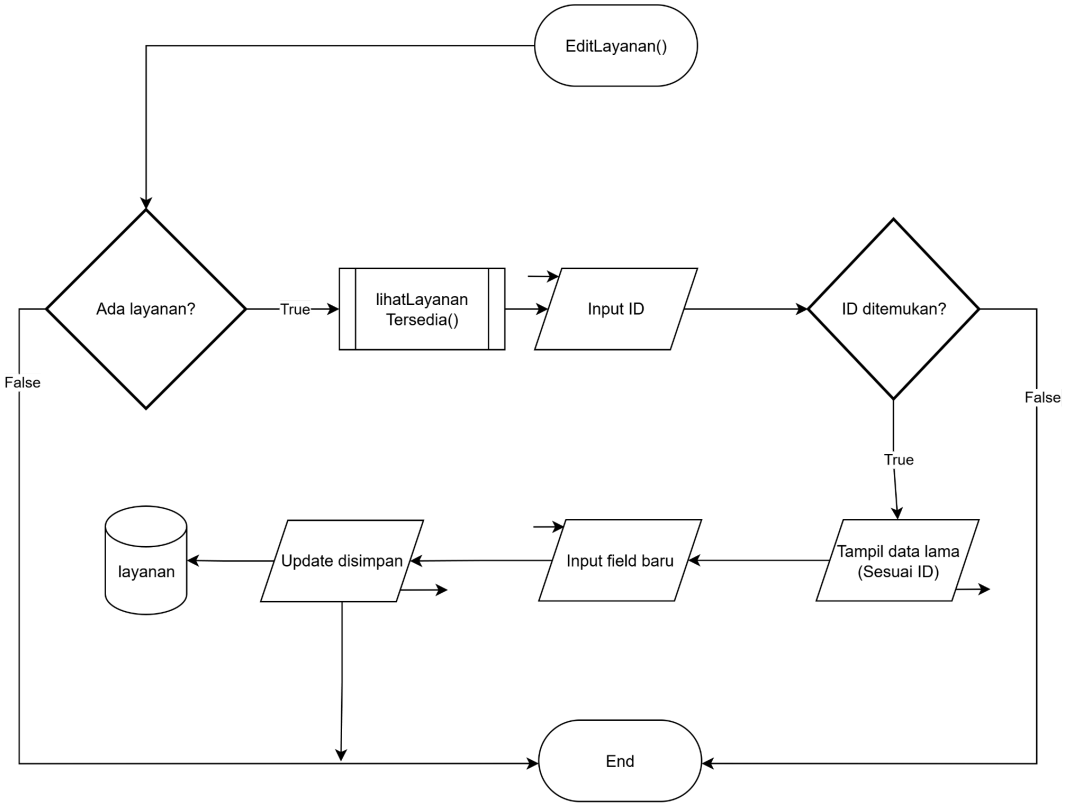
Gambar 2.6 *Flowchart* Fungsi Kelola Layanan



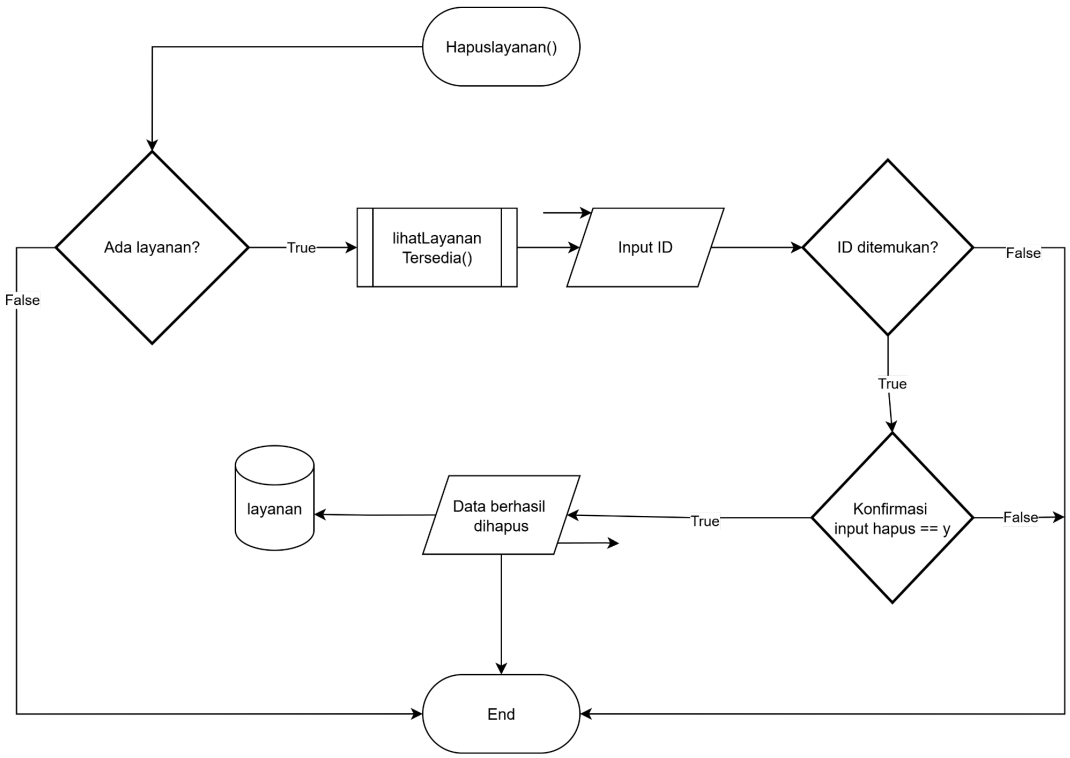
Gambar 2.7 *Flowchart* Fungsi Lihat Layanan Tersedia



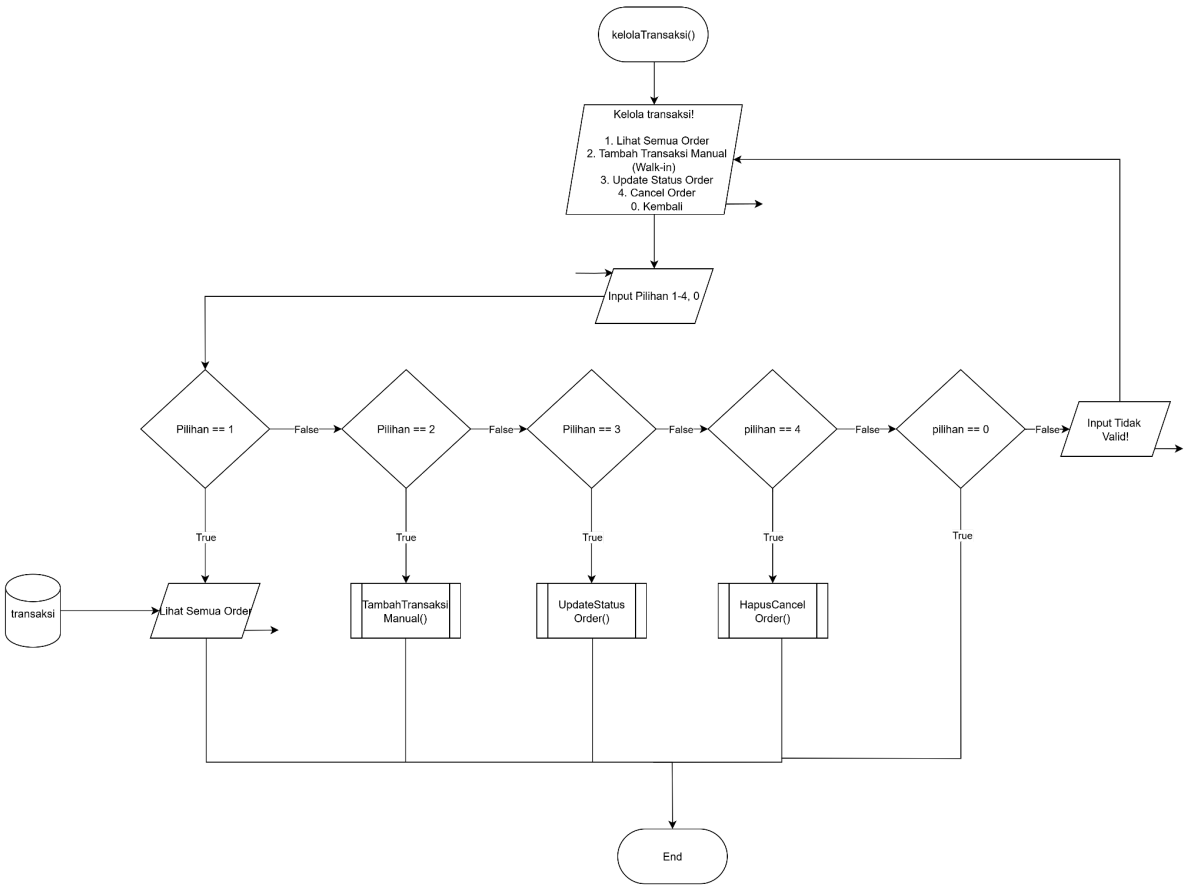
Gambar 2.8 *Flowchart* Fungsi Tambah Layanan Baru



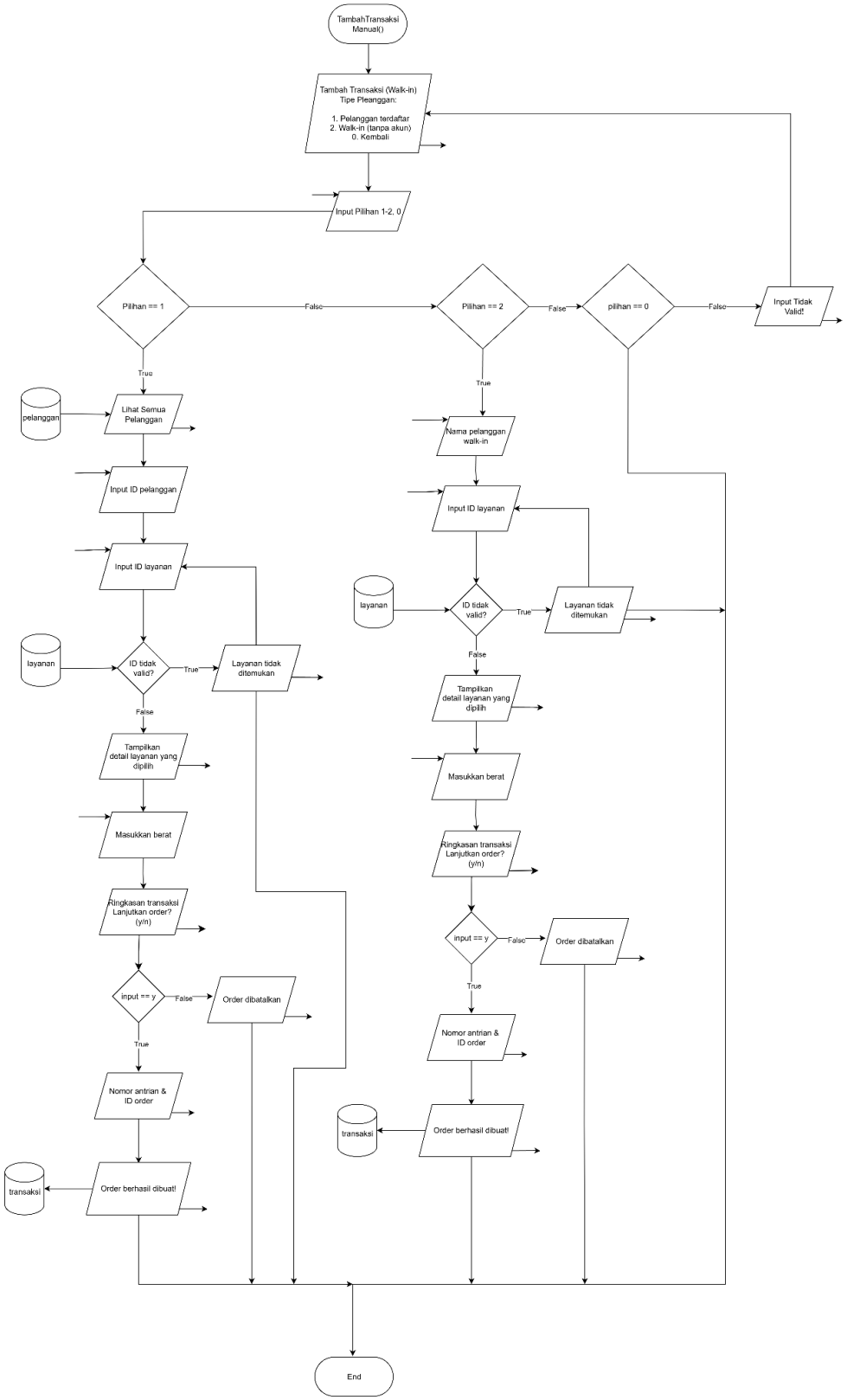
Gambar 2.9 *Flowchart* Fungsi Edit Layanan



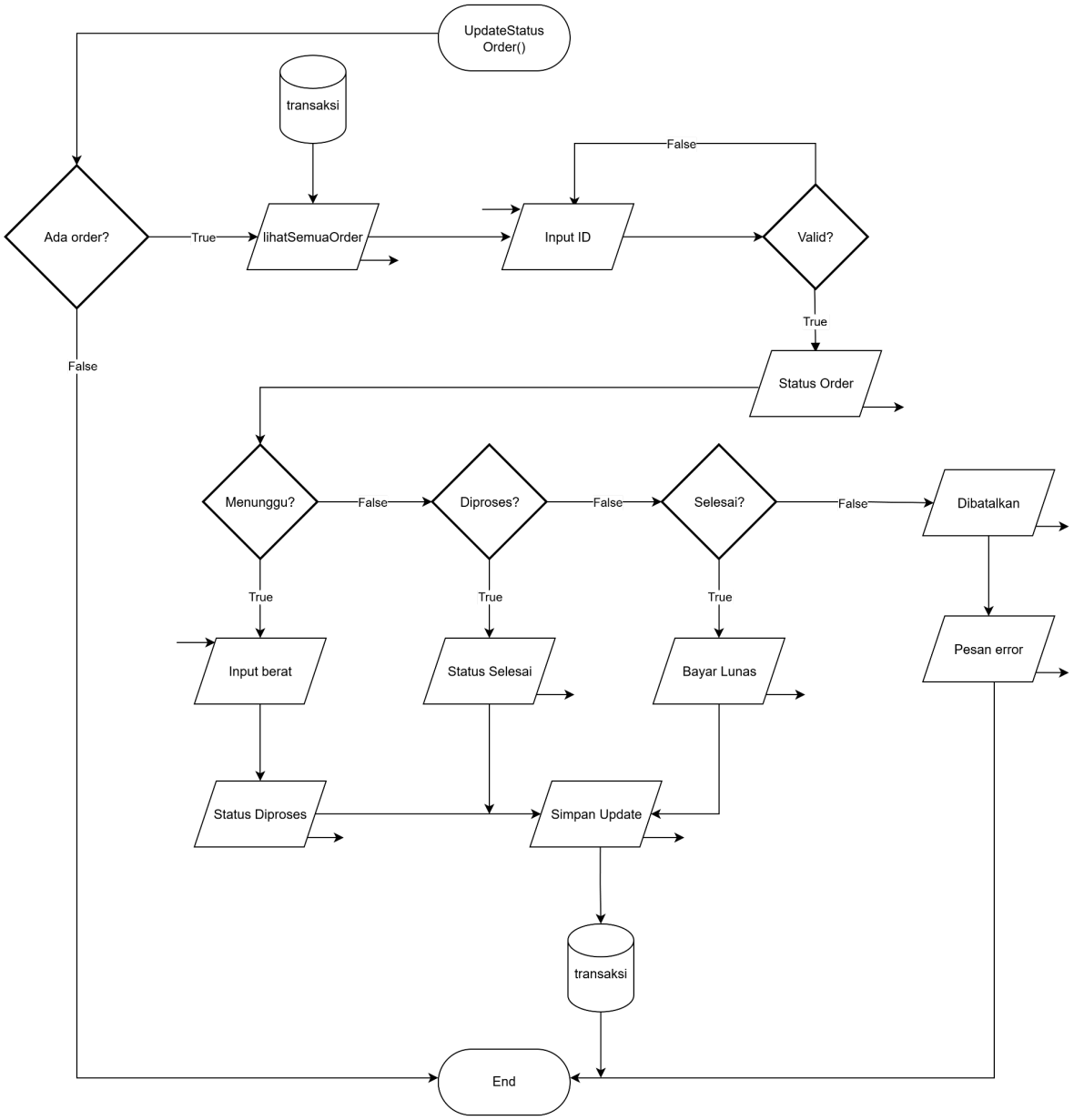
Gambar 2.10 *Flowchart* Fungsi Hapus Layanan



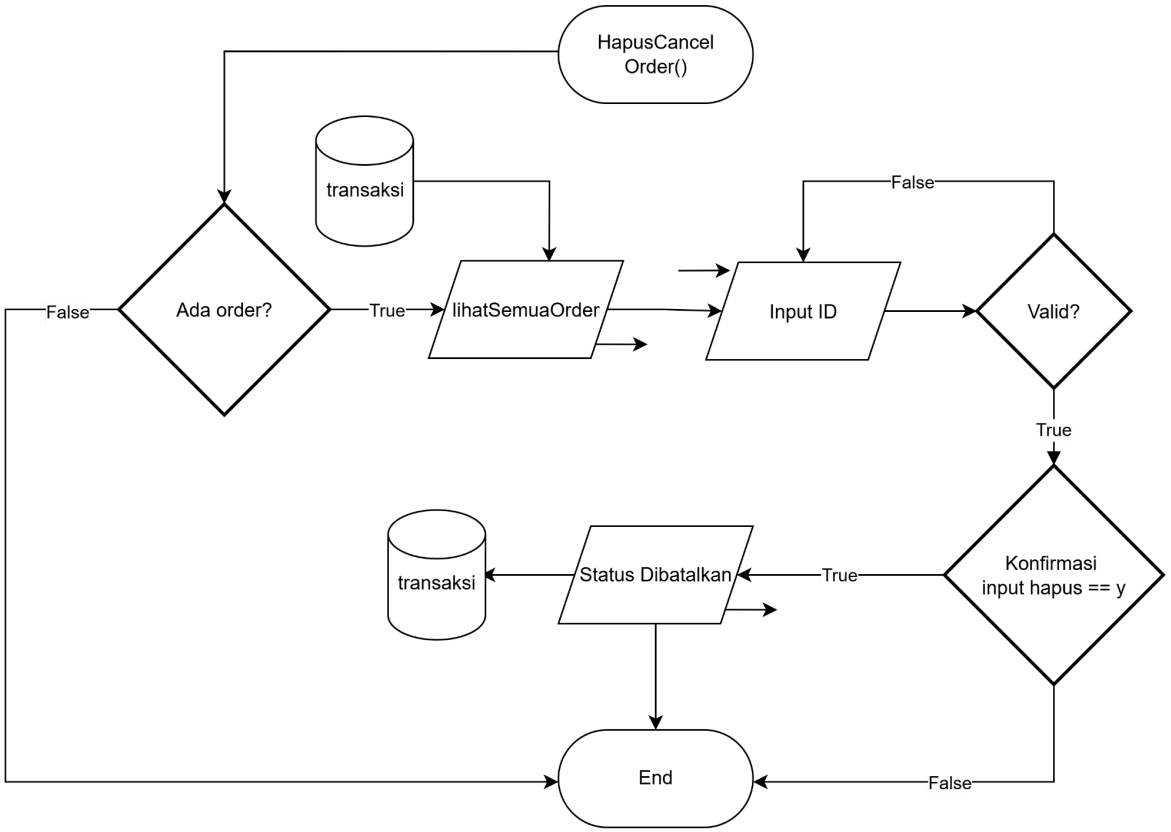
Gambar 2.11 *Flowchart* Fungsi Kelola Transaksi



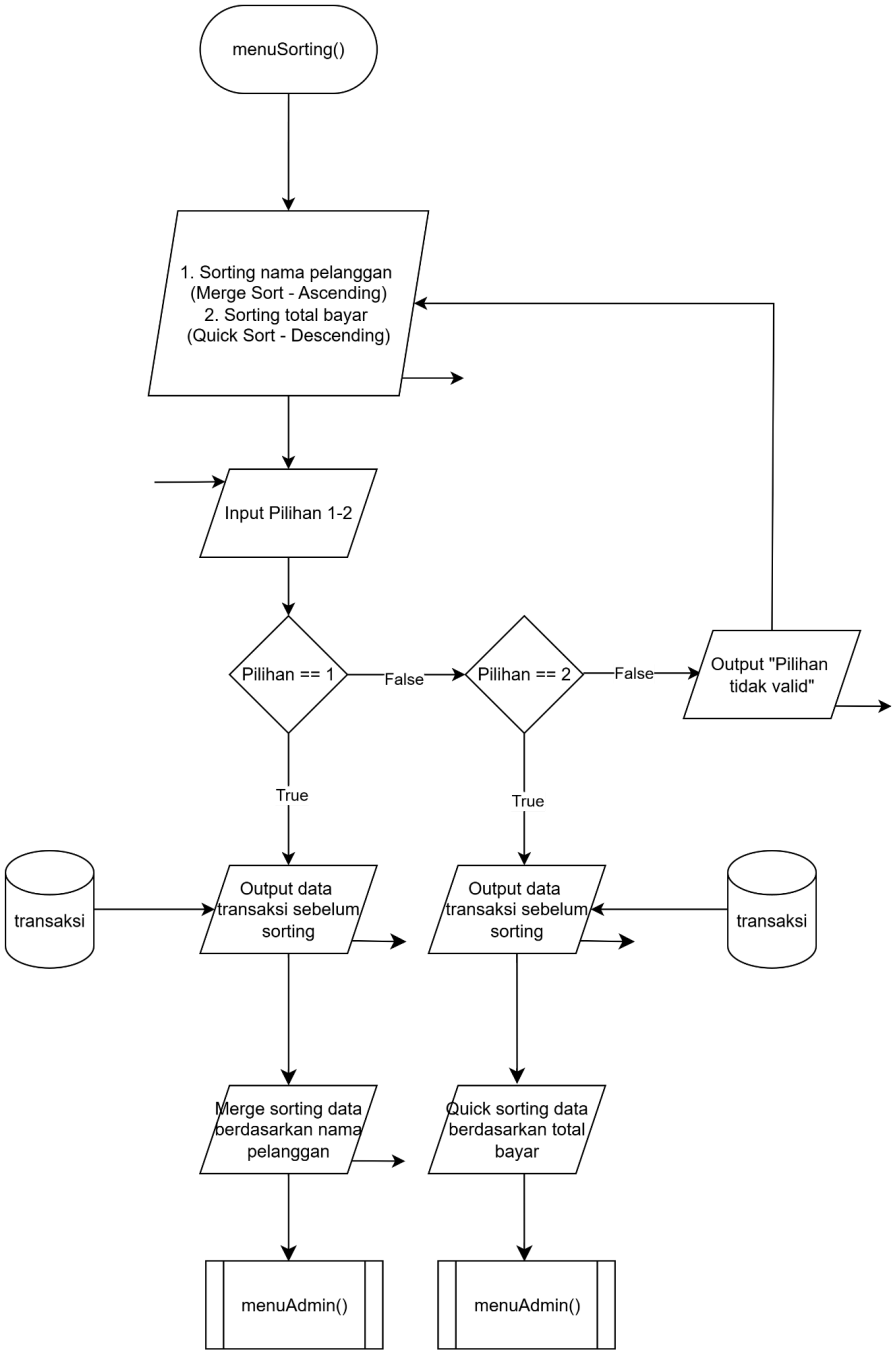
Gambar 2.12 *Flowchart* Fungsi Tambah Transaksi Manual



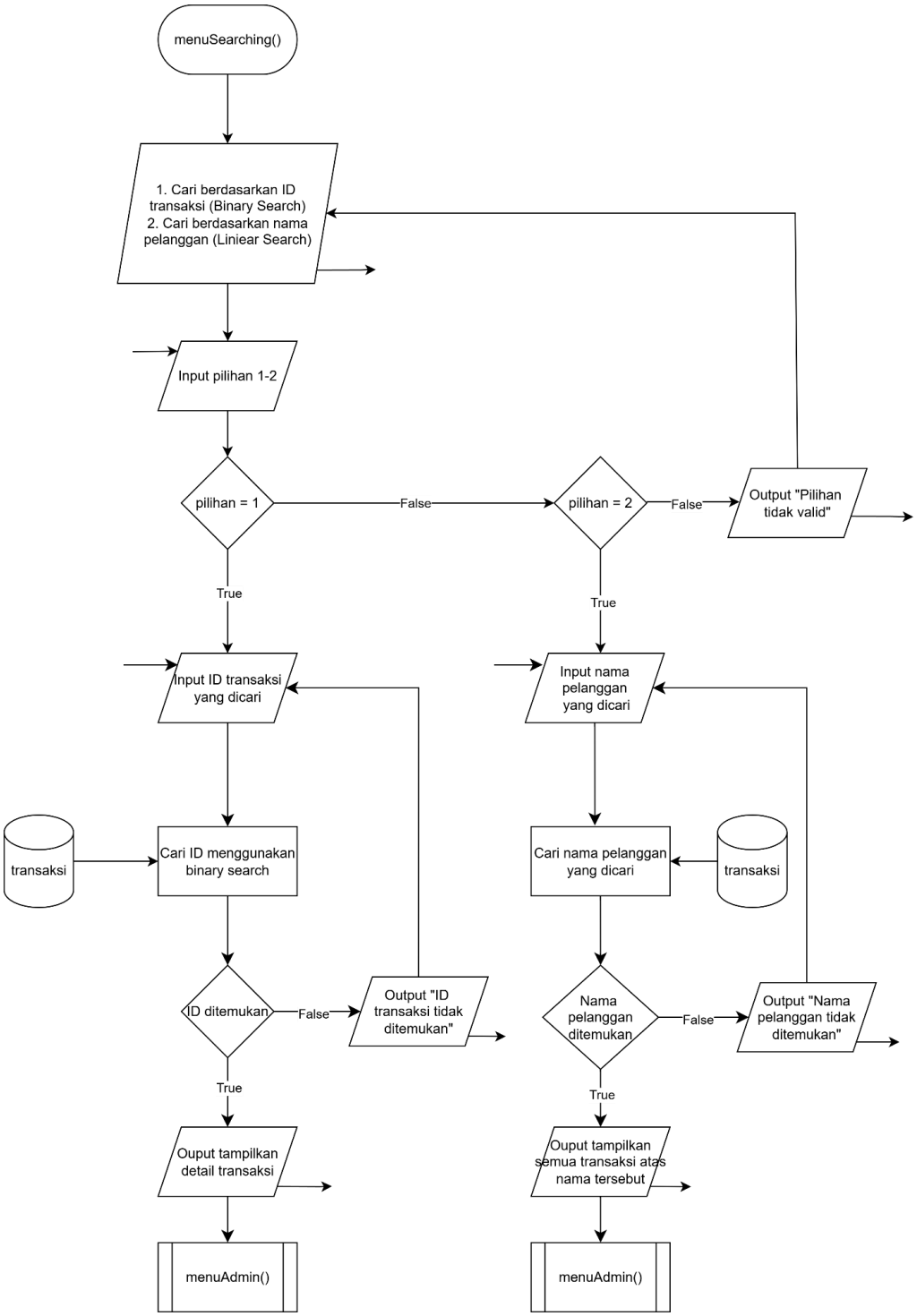
Gambar 2.13 *Flowchart* Fungsi Update Status Order



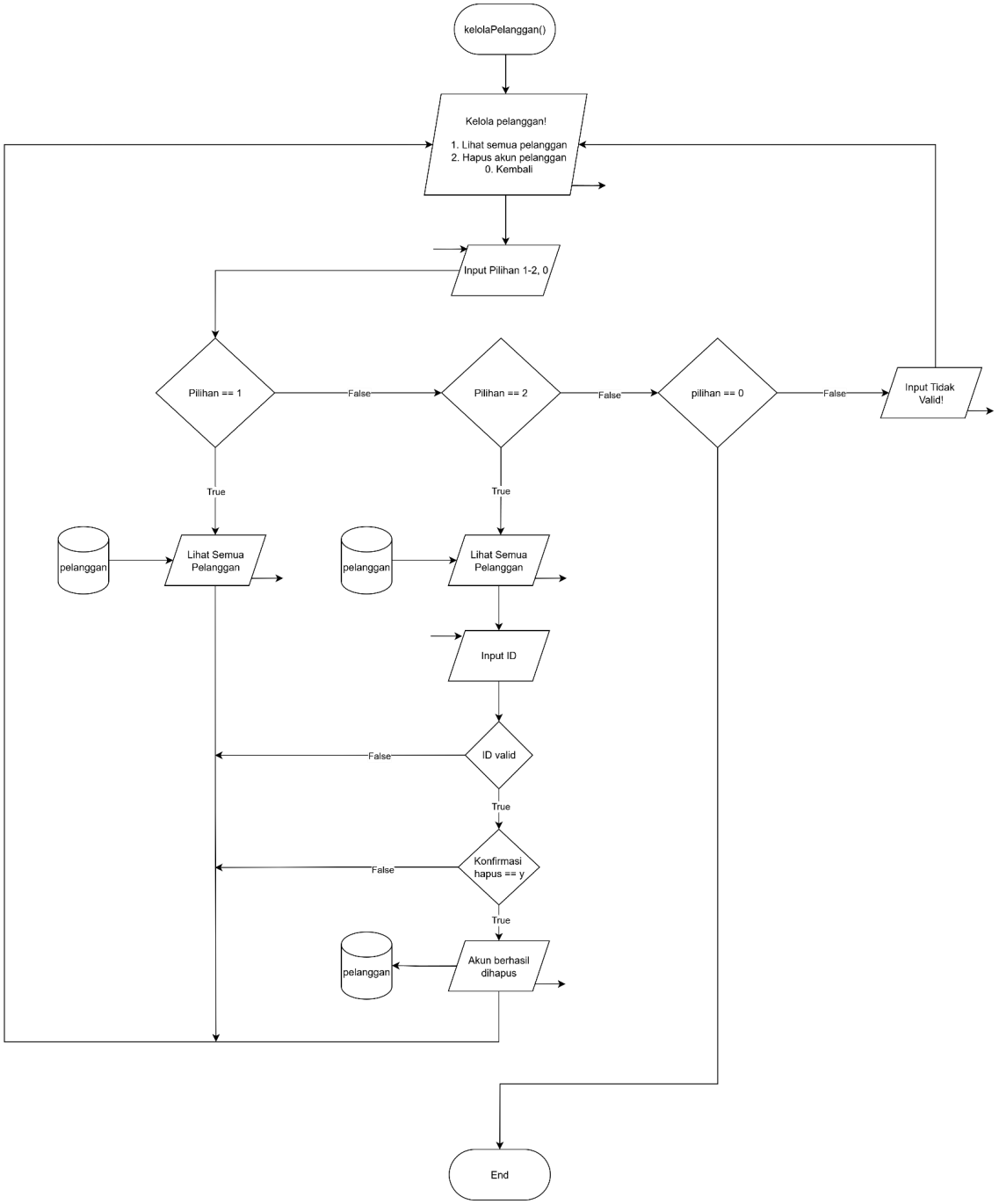
Gambar 2.14 *Flowchart* Fungsi Hapus Cancel Order



Gambar 2.15 *Flowchart* Fungsi Menu Sorting

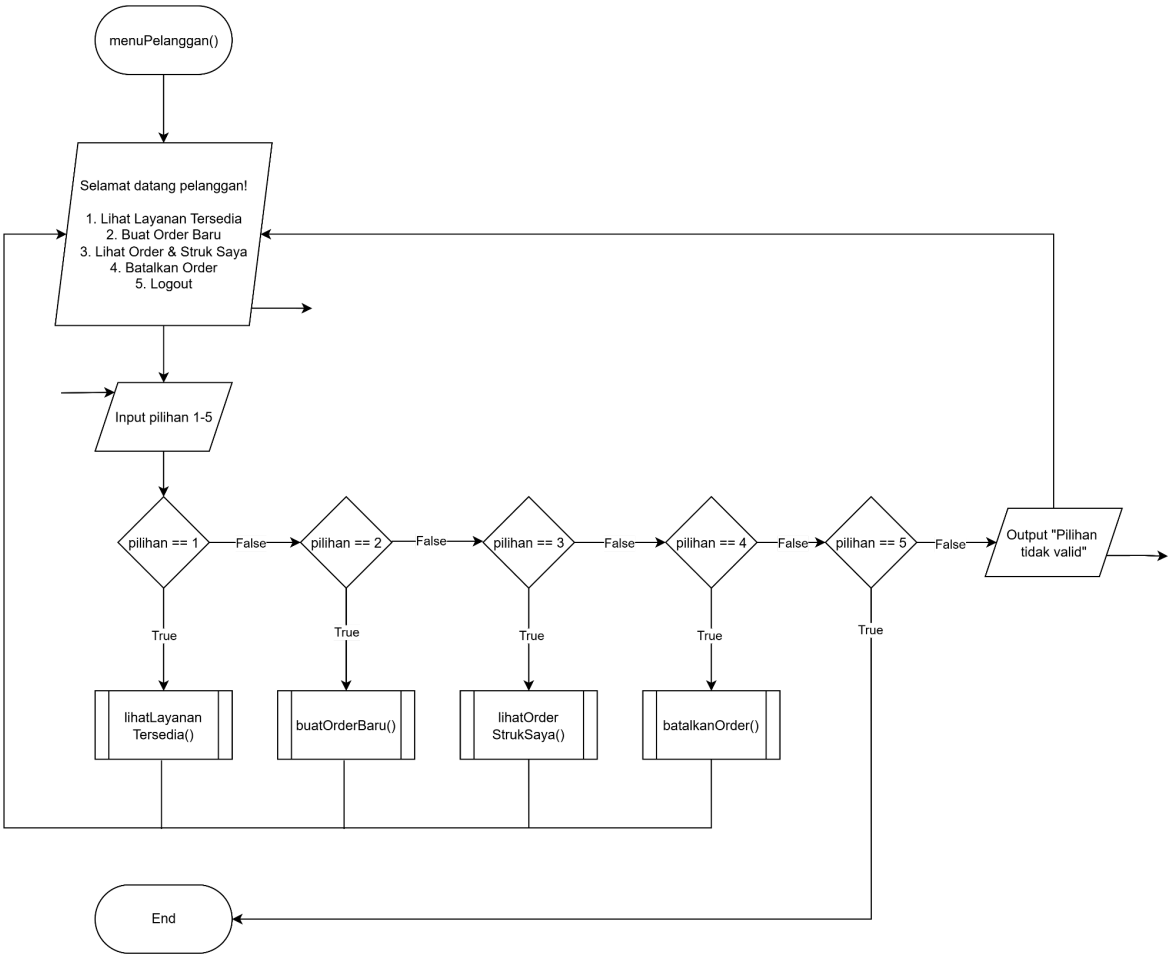


Gambar 2.16 *Flowchart* Fungsi Menu Searching

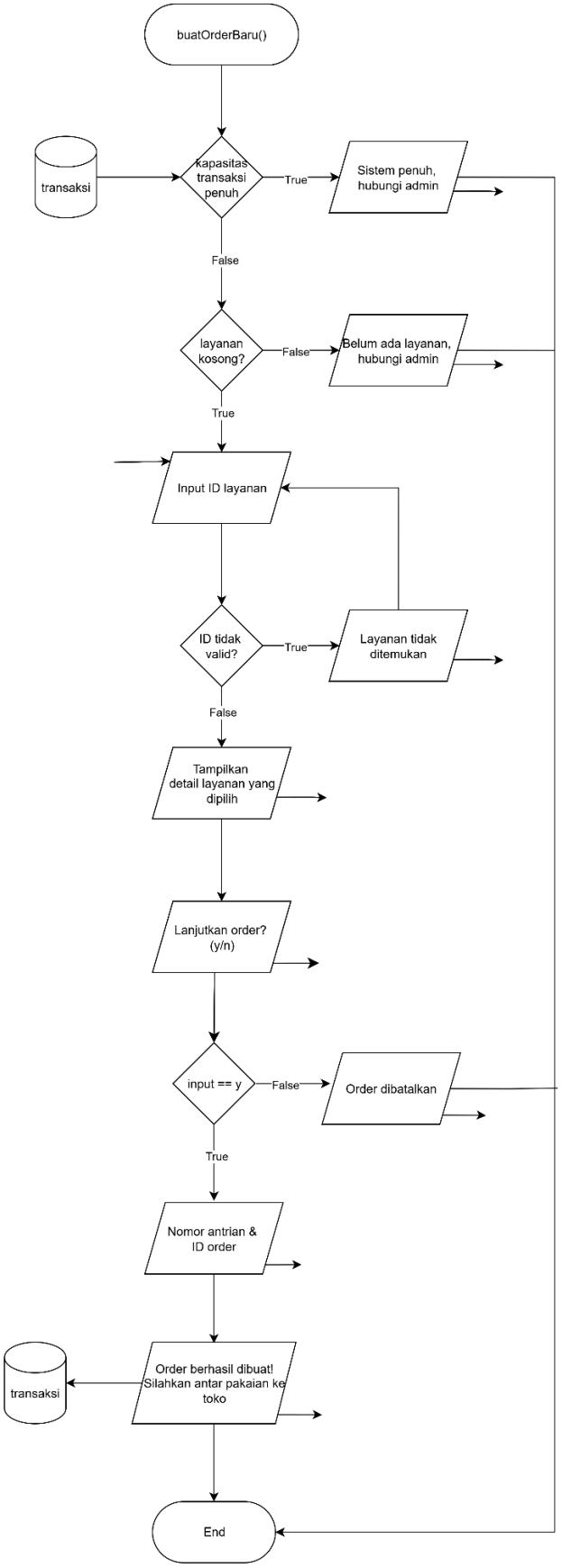


Gambar 2.17 *Flowchart* Fungsi Kelola Pelanggan

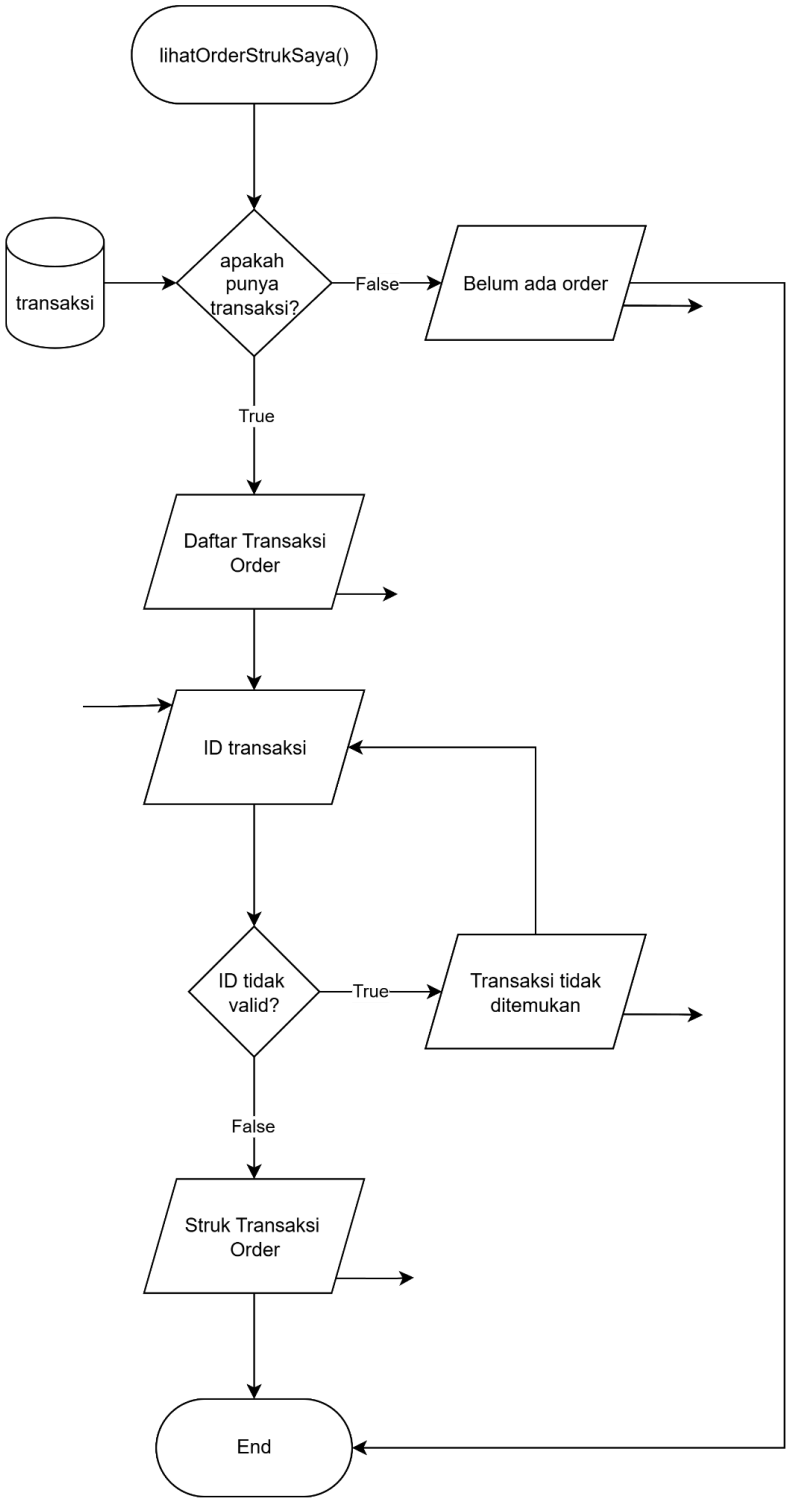
C. Menu Pelanggan



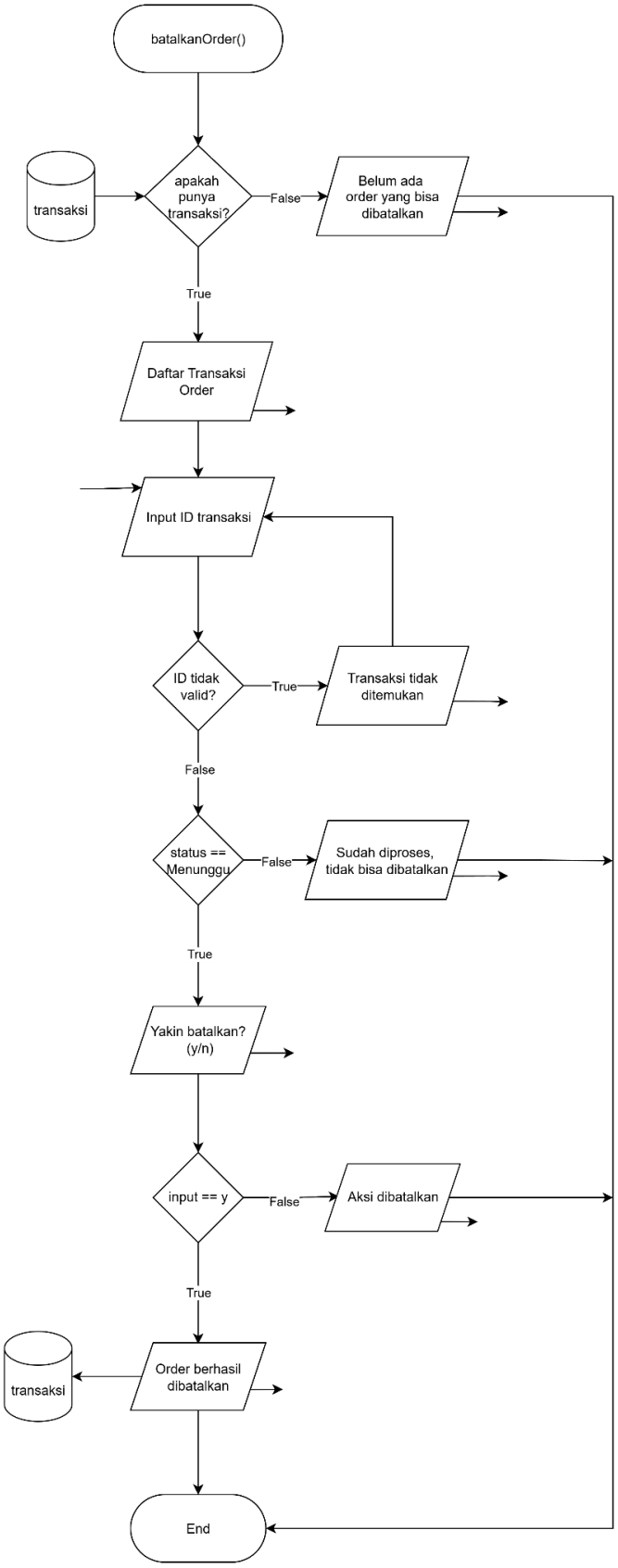
Gambar 2.18 *Flowchart* Fungsi Menu Pelanggan



Gambar 2.19 *Flowchart* Fungsi Buat Order Baru



Gambar 2.20 *Flowchart* Fungsi Lihat Order Struk Saya



Gambar 2.1 *Flowchart* Fungsi Batalkan Order

3. OUTPUT PROGRAM

A. Menu Utama & Autentikasi

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

MENU UTAMA

==================================================
  1. Login Admin
  2. Login Pelanggan
  3. Daftar Pelanggan
  0. Keluar
==================================================
Pilih:
```

3.1 Output Menu Utama

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR PELANGGAN BARU
(Ketik 0 untuk batal)

Nama lengkap  : Udin Aja
Username (4-20 karakter, huruf/angka): Udin123
Password (6-30 karakter): Udin123

Memuat data sistem [                                  ] Selesai!
[v] Pendaftaran berhasil! Silakan login.

Tekan enter...
```

3.2 Output Registrasi Pelanggan Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR PELANGGAN BARU
(Ketik 0 untuk batal)

Nama lengkap  : 0
[i] Pendaftaran dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.3 Output Registrasi Pelanggan Gagal

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

LOGIN ADMIN
(Ketik 0 untuk batal)

Username : julpa
Password : julpa123

Memuat data sistem [                                    ] Selesai!

Login berhasil! Selamat datang, julpa.

Tekan enter...
```

3.4 Output Login Admin Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

LOGIN ADMIN
(Ketik 0 untuk batal)

Username : Julpa
Password : Julpa
[!] Login gagal! Sisa percobaan: 2
Username : Julpa123
Password : Julpa
[!] Login gagal! Sisa percobaan: 1
Username : Julpa
Password : Julpa123
[!] Login gagal! Sisa percobaan: 0
[!] 3x gagal. Kembali ke menu utama.

Tekan enter...
```

3.5 Output Login Admin Gagal

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

LOGIN PELANGGAN
(Ketik 0 untuk batal)

Username : akmal
Password : akmal123

Memuat data sistem [                                    ] Selesai!

Login berhasil! Selamat datang, Nuril Akmal.

Tekan enter...
```

3.6 Output Login Pelanggan Berhasil

```
    SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

  LOGIN PELANGGAN
  (Ketik 0 untuk batal)

Username : Akmal
Password : Akmal123
  [!] Login gagal! Sisa percobaan: 2
Username : Akmal123
Password : Akmal
  [!] Login gagal! Sisa percobaan: 1
Username : Akmal
Password : Akmal
  [!] Login gagal! Sisa percobaan: 0
  [!] 3x gagal. Kembali ke menu utama.

Tekan enter...
```

3.7 Output Login Pelanggan Gagal

```
    SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

    MENU UTAMA

==================================================
  1. Login Admin
  2. Login Pelanggan
  3. Daftar Pelanggan
  0. Keluar
==================================================
Pilih: 0

  Terima kasih!
PS D:\PA-APL\PA-APL-SplengerWash>
```

3.8 Output Keluar Program

B. Menu Admin

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

MENU ADMIN | julpa
==================================================
1. Kelola Layanan
2. Kelola Transaksi
3. Sorting Data
4. Cari Transaksi
5. Kelola Pelanggan
6. Logout
==================================================
Pilih:
```

3.9 Output Tampilan Menu Admin

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR LAYANAN
==================================================
ID Nama Layanan                    Jenis    Harga       Estimasi Tambahan
==================================================
1   Paket Hemat (Cuci + Setrika)   Kiloan   Rp 6000     2 Hari   Setrika + Lipat
2   Paket Express                  Kiloan   Rp 10000    1 Hari   Setrika + Lipat
3   Cuci Kering                    Kiloan   Rp 4000     2 Hari   Tanpa Setrika
4   Setrika Saja                   Kiloan   Rp 3000     1 Hari   Setrika + Lipat
5   Cuci Selimut / Bedcover        Satuan   Rp 15000    3 Hari   Tanpa Setrika
6   Cuci Sepatu                    Satuan   Rp 20000    2 Hari   Tanpa Setrika
==================================================

Tekan enter...
```

3.10 Output Lihat Semua Layanan

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

TAMBAH LAYANAN BARU
==================================================
Nama layanan (huruf saja, 3-50 karakter): Cuci Sendal
Jenis layanan:
  1. Kiloan
  2. Satuan
Pilih (1/2): 2
Harga (per kg/pcs) Rp: 10000
Estimasi selesai (hari, 1-30): 1
Layanan tambahan:
  1. Tanpa Setrika
  2. Setrika + Lipat
Pilih (1/2): 1

Ringkasan:
Nama     : Cuci Sendal
Jenis    : Satuan
Harga    : Rp 10000
Estimasi : 1 Hari
Tambahan : Tanpa Setrika

Simpan layanan ini? (y/n): y
[v] Layanan berhasil ditambahkan.

Tekan enter...
```

3.11 Output Tambah Layanan Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

TAMBAH LAYANAN BARU
==================================================
Nama layanan (huruf saja, 3-50 karakter): Cuci Sepatu Sendal
Jenis layanan:
  1. Kiloan
  2. Satuan
Pilih (1/2): 2
Harga (per kg/pcs) Rp: 15000
Estimasi selesai (hari, 1-30): 1
Layanan tambahan:
  1. Tanpa Setrika
  2. Setrika + Lipat
Pilih (1/2): 1

Ringkasan:
Nama     : Cuci Sepatu Sendal
Jenis    : Satuan
Harga    : Rp 15000
Estimasi : 1 Hari
Tambahan : Tanpa Setrika

Simpan layanan ini? (y/n): n
[i] Penambahan layanan dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.12 Output Tambah Layanan Dibatalkan

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

TAMBAH LAYANAN BARU
==================================================
Nama layanan (huruf saja, 3-50 karakter): Cuci Kering
Jenis layanan:
  1. Kiloan
  2. Satuan
Pilih (1/2): 1
Harga (per kg/pcs) Rp: 4000
Estimasi selesai (hari, 1-30): 2
Layanan tambahan:
  1. Tanpa Setrika
  2. Setrika + Lipat
Pilih (1/2): 1
[!] Layanan dengan spesifikasi yang sama sudah ada!

Tekan enter...
```

3.13 Output Tambah Layanan Gagal Karena Duplikat Penuh

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR LAYANAN
==================================================
ID Nama Layanan                    Jenis    Harga       Estimasi Tambahan
==================================================
1    Paket Hemat (Cuci + Setrika)    Kiloan   Rp 6000     2 Hari   Setrika + Lipat
2    Paket Express                   Kiloan   Rp 10000    1 Hari   Setrika + Lipat
3    Cuci Kering                     Kiloan   Rp 4000     2 Hari   Tanpa Setrika
4    Setrika Saja                    Kiloan   Rp 3000     1 Hari   Setrika + Lipat
5    Cuci Selimut / Bedcover         Satuan   Rp 15000    3 Hari   Tanpa Setrika
6    Cuci Sepatu                     Satuan   Rp 20000    2 Hari   Tanpa Setrika
==================================================
Masukkan ID layanan yang diedit: 6

Data saat ini:
Nama     : Cuci Sepatu
Jenis    : Satuan
Harga    : Rp 20000
Estimasi : 2 Hari
Tambahan : Tanpa Setrika

(Tekan Enter untuk melewati / tidak mengubah)

Nama baru     : Cuci Sepatu Sendal
Jenis baru:
  1. Kiloan
  2. Satuan
Pilih (1/2): 2
Harga baru (Enter=skip)  : Rp
Estimasi baru (angka, Enter=skip):
Tambahan baru:
  1. Tanpa Setrika
  2. Setrika + Lipat
Pilih (1/2): 1

Ringkasan perubahan:
Nama     : Cuci Sepatu Sendal
Jenis    : Satuan
Harga    : Rp 20000
Estimasi : 2 Hari
Tambahan : Tanpa Setrika

Simpan perubahan ini? (y/n): y
[v] Layanan berhasil diperbarui.

Tekan enter...
```

3.14 Output Edit Layanan

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR LAYANAN
==================================================
ID Nama Layanan                    Jenis    Harga       Estimasi Tambahan
==================================================
1    Paket Hemat (Cuci + Setrika)    Kiloan   Rp 6000     2 Hari   Setrika + Lipat
2    Paket Express                   Kiloan   Rp 10000    1 Hari   Setrika + Lipat
3    Cuci Kering                     Kiloan   Rp 4000     2 Hari   Tanpa Setrika
4    Setrika Saja                    Kiloan   Rp 3000     1 Hari   Setrika + Lipat
5    Cuci Selimut / Bedcover         Satuan   Rp 15000    3 Hari   Tanpa Setrika
6    Cuci Sepatu Sendal              Satuan   Rp 20000    2 Hari   Tanpa Setrika
==================================================
Masukkan ID layanan yang dihapus: 6

Layanan yang akan dihapus: Cuci Sepatu Sendal
Yakin ingin menghapus layanan ini? (y/n): y
[v] Layanan berhasil dihapus.

Tekan enter...
```

3.15 Output Hapus Layanan Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR LAYANAN
==================================================
ID Nama Layanan                    Jenis    Harga       Estimasi Tambahan
==================================================
1    Paket Hemat (Cuci + Setrika)    Kiloan   Rp 6000     2 Hari   Setrika + Lipat
2    Paket Express                   Kiloan   Rp 10000    1 Hari   Setrika + Lipat
3    Cuci Kering                     Kiloan   Rp 4000     2 Hari   Tanpa Setrika
4    Setrika Saja                    Kiloan   Rp 3000     1 Hari   Setrika + Lipat
5    Cuci Selimut / Bedcover         Satuan   Rp 15000    3 Hari   Tanpa Setrika
==================================================
Masukkan ID layanan yang dihapus: 5

Layanan yang akan dihapus: Cuci Selimut / Bedcover
Yakin ingin menghapus layanan ini? (y/n): n
[i] Penghapusan dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.16 Output Hapus Layanan Gagal

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

SEMUA ORDER
==========================================================================================================
Antri ID     Pelanggan         Layanan                      Berat   Harga       Status      Bayar       TglOrder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
#1    1001   Nuril Akmal       Paket Hemat (Cuci + Setrika)  --    Dibatalkan  Belum Bayar 2026-5-18
#2    1002   Zeinal Abidin     Paket Express                2.00 kg Rp 20000    Diproses    Belum Bayar 2026-5-18
#3    1003   Budi              Setrika Saja                 4.00 kg Rp 12000    Diproses    Belum Bayar 2026-5-18
==========================================================================================================
Total: 3 order

Tekan enter...
```

3.17 Output Lihat Semua Order

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

Tipe pelanggan:
  1. Pelanggan terdaftar
  2. Walk-in (tanpa akun)
(Ketik 0 untuk batal)

Pilih (1/2): 2
Nama pelanggan walk-in: Budi
DAFTAR LAYANAN
==================================================
ID Nama Layanan                    Jenis    Harga       Estimasi Tambahan
==================================================
1    Paket Hemat (Cuci + Setrika)   Kiloan   Rp 6000     2 Hari   Setrika + Lipat
2    Paket Express                  Kiloan   Rp 10000    1 Hari   Setrika + Lipat
3    Cuci Kering                    Kiloan   Rp 4000     2 Hari   Tanpa Setrika
4    Setrika Saja                   Kiloan   Rp 3000     1 Hari   Setrika + Lipat
5    Cuci Selimut / Bedcover        Satuan   Rp 15000    3 Hari   Tanpa Setrika
6    Cuci Sepatu                    Satuan   Rp 20000    2 Hari   Tanpa Setrika
7    Cuci Sendal                    Satuan   Rp 10000    1 Hari   Tanpa Setrika
==================================================
ID Layanan: 4
Berat (kg/pcs): 4

Ringkasan transaksi:
Pelanggan : Budi (Walk-in)
Layanan   : Setrika Saja
Berat     : 4.00 kg
Total     : Rp 12000

Konfirmasi tambah transaksi? (y/n): y
[v] Transaksi berhasil ditambahkan!

SplengerWash - Struk Transaksi

ID Transaksi : 1003
No. Antrian  : #3
Pelanggan    : Budi
Layanan      : Setrika Saja
Berat        : 4.00 kg
Harga Total  : Rp 12000
Status       : Diproses
Status Bayar : Belum Bayar
Tgl Order    : 2026-5-18

==========================

Tekan enter...
```

3.18 Output Tambah Transaksi Manual/Walk-in Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

SEMUA ORDER
==========================================================================================================
Antri ID     Pelanggan        Layanan                      Berat   Harga       Status      Bayar       TglOrder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
#1    1001   Nuril Akmal      Paket Hemat (Cuci + Setrika)  --   Menunggu    Belum Bayar 2026-5-18
#2    1002   Zeinal Abidin    Paket Express                 --   Menunggu    Belum Bayar 2026-5-18
==========================================================================================================
Total: 2 order

(Ketik 0 untuk batal)
Masukkan ID Transaksi: 1002

Detail Order:
ID         : 1002
Tgl Order  : 2026-5-18
Status     : Menunggu

Layanan : Paket Express
Input berat (kg/pcs): 2
[v] Order diproses. Total: Rp 20000

Tekan enter...
```

3.19 Output Update Status Order Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

SEMUA ORDER
==========================================================================================================
Antri ID     Pelanggan        Layanan                      Berat   Harga       Status      Bayar       TglOrder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
#1    1001   Zeinal Abidin    Cuci Selimut / Bedcover      6.00 kg Rp 90000    Diproses    Belum Bayar 2026-5-18
==========================================================================================================
Total: 1 order

(Ketik 0 untuk batal)
Masukkan ID Transaksi: 1001

Order yang akan dibatalkan:
ID     : 1001
Status : Diproses

Yakin ingin membatalkan order ini? (y/n): y
[v] Order berhasil dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.20 Output Cancel Order Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

SEMUA ORDER
==========================================================================================================
Antri ID     Pelanggan        Layanan                      Berat   Harga       Status      Bayar       TglOrder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
#1    1001   Zeinal Abidin    Cuci Selimut / Bedcover      6.00 kg Rp 90000    Diproses    Belum Bayar 2026-5-18
==========================================================================================================
Total: 1 order

(Ketik 0 untuk batal)
Masukkan ID Transaksi: 1001

Order yang akan dibatalkan:
ID     : 1001
Status : Diproses

Yakin ingin membatalkan order ini? (y/n): n
[i] Pembatalan dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.21 Output Cancel Order Gagal

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

CARI TRANSAKSI
==================================================
1. Cari berdasarkan ID Transaksi   (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama Pelanggan (Linear Search)
==================================================
Pilih (1/2): 2
Masukkan nama pelanggan (cukup ketik sebagian): zei

Hasil pencarian nama mengandung 'zei':
==================================================================================================
Antri ID     Nama Pelanggan    Layanan                  Berat   Harga       Status    Bayar     TglOrder
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#2    1002   Zeinal Abidin     Paket Express            2.00 kg Rp 20000    Diproses  Belum Bayar2026-5-18
==================================================================================================

Tekan enter...
```

3.22 Output Cari Transaksi

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

CARI TRANSAKSI
==================================================
1. Cari berdasarkan ID Transaksi   (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama Pelanggan (Linear Search)
==================================================
Pilih (1/2): 1
Masukkan ID Transaksi: 1005
[i] Transaksi dengan ID 1005 tidak ditemukan!

Tekan enter...
```

3.23 Output Cari Transaksi Tidak Ditemukan

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

SORTING DATA
==================================================
1. Nama Pelanggan  (Merge Sort  - Ascending A-Z)
2. Total Bayar     (Quick Sort  - Descending)
==================================================
Pilih (1-2): 1

DATA ASLI (URUTAN MASUK):
Antri ID     Nama Pelanggan    Harga         Status
==================================================
#1     1001   Nuril Akmal       -      Dibatalkan
#2     1002   Zeinal Abidin     Rp 20000Diproses
#3     1003   Budi              Rp 12000Diproses
==================================================

Merge Sort Nama Pelanggan (A-Z) selesai.

HASIL SORTING (HANYA TAMPILAN):
Antri ID     Nama Pelanggan    Harga         Status
==================================================
#3     1003   Budi              Rp 12000Diproses
#1     1001   Nuril Akmal       -      Dibatalkan
#2     1002   Zeinal Abidin     Rp 20000Diproses
==================================================

[i] Sorting hanya untuk keperluan tampilan. Data asli tidak diubah.

Tekan enter...
```

3.24 Output Sorting Data

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR PELANGGAN
==================================================
ID Nama                  Username
==================================================
1    Zeinal Abidin         zaenal
2    Nuril Akmal           akmal
3    Udin Aja              udin
==================================================

Tekan enter...
```

3.25 Output Lihat Semua Pelanggan

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

HAPUS AKUN PELANGGAN
==================================================
1. Zeinal Abidin (zaenal)
2. Nuril Akmal (akmal)
3. Udin Aja (udin)
==================================================
(Ketik 0 untuk batal)

Masukkan ID pelanggan yang dihapus: 3

Hapus akun: Udin Aja
Yakin ingin menghapus akun ini? (y/n): y
[v] Akun pelanggan berhasil dihapus.

Tekan enter...
```

3.26 Output Hapus Pelanggan Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

HAPUS AKUN PELANGGAN
==================================================
1. Zeinal Abidin (zaenal)
2. Nuril Akmal (akmal)
3. Udin Aja (udin)
==================================================
(Ketik 0 untuk batal)

Masukkan ID pelanggan yang dihapus: 3

Hapus akun: Udin Aja
Yakin ingin menghapus akun ini? (y/n): n
[i] Penghapusan dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.27 Output Hapus Pelanggan Gagal

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

  MENU ADMIN  |  julpa
==================================================
  1. Kelola Layanan
  2. Kelola Transaksi
  3. Sorting Data
  4. Cari Transaksi
  5. Kelola Pelanggan
  6. Logout
==================================================
Pilih: 7
  Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1-6.

Tekan enter...
```

3.28 Output Input Menu Tidak Valid

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

  MENU ADMIN  |  julpa
==================================================
  1. Kelola Layanan
  2. Kelola Transaksi
  3. Sorting Data
  4. Cari Transaksi
  5. Kelola Pelanggan
  6. Logout
==================================================
Pilih: 6

  Logout berhasil. Sampai jumpa!

Tekan enter...
```

3.29 Output Logout Admin

C. Menu Pelanggan

```
    SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

  MENU PELANGGAN  |  Zeinal Abidin
==================================================
  1. Lihat Layanan Tersedia
  2. Buat Order Baru
  3. Lihat Order & Struk Saya
  4. Batalkan Order
  5. Logout
==================================================
Pilih: 5

  Logout berhasil. Sampai jumpa!

Tekan enter...
```

3.30 Output Tampilan Menu Pelanggan

```
    SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

  DAFTAR LAYANAN TERSEDIA
==================================================
  ID Nama Layanan                    Jenis    Harga       Estimasi Tambahan
==================================================
  1    Paket Hemat (Cuci + Setrika)    Kiloan   Rp 6000/kg  2 Hari   Setrika + Lipat
  2    Paket Express                   Kiloan   Rp 10000/kg 1 Hari   Setrika + Lipat
  3    Cuci Kering                     Kiloan   Rp 4000/kg  2 Hari   Tanpa Setrika
  4    Setrika Saja                    Kiloan   Rp 3000/kg  1 Hari   Setrika + Lipat
  5    Cuci Selimut / Bedcover         Satuan   Rp 15000/pcs3 Hari   Tanpa Setrika
  6    Cuci Sepatu                     Satuan   Rp 20000/pcs2 Hari   Tanpa Setrika
  7    Cuci Sendal                     Satuan   Rp 10000/pcs1 Hari   Tanpa Setrika
==================================================

Tekan enter...
```

3.31 Output Lihat Layanan Tersedia

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR LAYANAN TERSEDIA
==================================================
ID Nama Layanan                    Jenis    Harga        Estimasi Tambahan
==================================================
1    Paket Hemat (Cuci + Setrika)   Kiloan   Rp 6000/kg  2 Hari   Setrika + Lipat
2    Paket Express                  Kiloan   Rp 10000/kg 1 Hari   Setrika + Lipat
3    Cuci Kering                    Kiloan   Rp 4000/kg  2 Hari   Tanpa Setrika
4    Setrika Saja                   Kiloan   Rp 3000/kg  1 Hari   Setrika + Lipat
5    Cuci Selimut / Bedcover        Satuan   Rp 15000/pcs3 Hari   Tanpa Setrika
6    Cuci Sepatu                    Satuan   Rp 20000/pcs2 Hari   Tanpa Setrika
7    Cuci Sendal                    Satuan   Rp 10000/pcs1 Hari   Tanpa Setrika
==================================================

(Ketik 0 untuk batal)

Pilih ID Layanan: 1

Detail layanan yang dipilih:
----------------------------------------
Nama     : Paket Hemat (Cuci + Setrika)
Jenis    : Kiloan
Harga    : Rp 6000 / kg
Estimasi : 2 Hari
Tambahan : Setrika + Lipat
----------------------------------------
Lanjutkan order? (y/n): y
[v] Order berhasil dibuat! Nomor antrian: #1
Nomor Antrian : #1
ID Order      : 1001
Silakan antar pakaian ke toko.

Tekan enter...
```

3.32 Output Buat Order Baru Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

DAFTAR LAYANAN TERSEDIA
==================================================
ID Nama Layanan                    Jenis    Harga        Estimasi Tambahan
==================================================
1    Paket Hemat (Cuci + Setrika)   Kiloan   Rp 6000/kg  2 Hari   Setrika + Lipat
2    Paket Express                  Kiloan   Rp 10000/kg 1 Hari   Setrika + Lipat
3    Cuci Kering                    Kiloan   Rp 4000/kg  2 Hari   Tanpa Setrika
4    Setrika Saja                   Kiloan   Rp 3000/kg  1 Hari   Setrika + Lipat
5    Cuci Selimut / Bedcover        Satuan   Rp 15000/pcs3 Hari   Tanpa Setrika
==================================================

(Ketik 0 untuk batal)

Pilih ID Layanan: 3

Detail layanan yang dipilih:
----------------------------------------
Nama     : Cuci Kering
Jenis    : Kiloan
Harga    : Rp 4000 / kg
Estimasi : 2 Hari
Tambahan : Tanpa Setrika
----------------------------------------
Lanjutkan order? (y/n): n
[i] Order dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.33 Output Buat Order Baru Gagal

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

ORDER & STRUK SAYA
==================================================
ID   Layanan                       TglOrder    Status      Bayar
==================================================
1002   Paket Express                 2026-5-18   Menunggu    Belum Bayar
==================================================
(Ketik 0 untuk batal)

Masukkan ID untuk lihat struk:
```

3.34 Output Lihat Order & Struk Saya

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

ORDER & STRUK SAYA
==================================================
ID   Layanan                        TglOrder    Status      Bayar
==================================================
1002   Paket Express                 2026-5-18   Diproses    Belum Bayar
==================================================
(Ketik 0 untuk batal)

Masukkan ID untuk lihat struk: 1002

SplengerWash - Struk Transaksi

ID Transaksi : 1002
No. Antrian  : #2
Pelanggan    : Zeinal Abidin
Layanan      : Paket Express
Berat        : 2.00 kg
Harga Total  : Rp 20000
Status       : Diproses
Status Bayar : Belum Bayar
Tgl Order    : 2026-5-18

==================================

Tekan enter...
```

3.35 Output Lihat Struk Detail

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

BATALKAN ORDER
==================================================
ID   Layanan                        Status
==================================================
1001   Paket Hemat (Cuci + Setrika)    Menunggu
==================================================
(Ketik 0 untuk batal)
Masukkan ID order yang dibatalkan: 1001
Yakin batalkan order ini? (y/n): y
[v] Order berhasil dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.36 Output Batalkan Order Berhasil

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

BATALKAN ORDER
==================================================
ID    Layanan                          Status
==================================================
1002   Paket Express                    Diproses
==================================================
(Ketik 0 untuk batal)
Masukkan ID order yang dibatalkan: 1002
[!] Order sudah diproses, tidak bisa dibatalkan.

Tekan enter...
```

3.37 Output Batalkan Order Gagal

```
SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

MENU PELANGGAN  |  Zeinal Abidin
==================================================
1. Lihat Layanan Tersedia
2. Buat Order Baru
3. Lihat Order & Struk Saya
4. Batalkan Order
5. Logout
==================================================
Pilih: 7
Pilihan tidak valid.

Tekan enter...
```

3.38 Output Input Menu Tidak Valid

```
    SplengerWash - Sistem Manajemen Laundry

  MENU PELANGGAN  |  Zeinal Abidin
==================================================
  1. Lihat Layanan Tersedia
  2. Buat Order Baru
  3. Lihat Order & Struk Saya
  4. Batalkan Order
  5. Logout
==================================================
Pilih: 5

  Logout berhasil. Sampai jumpa!

Tekan enter...
```

3.39 Output Logout Pelanggan

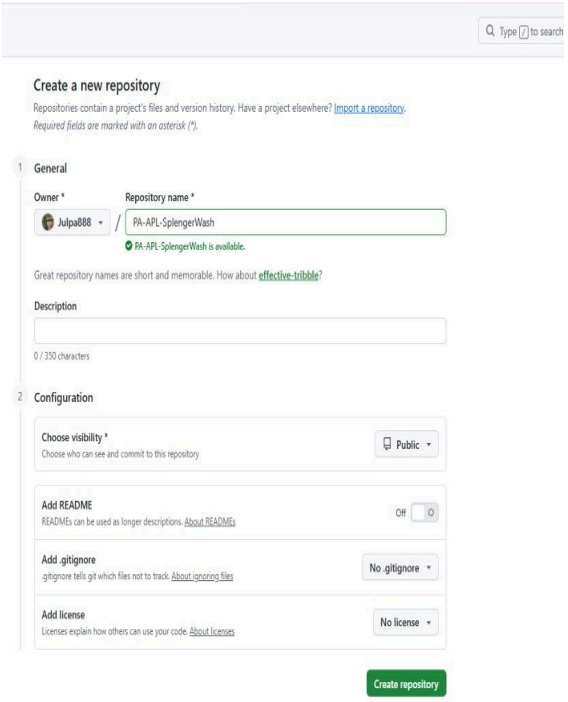
4. LANGKAH-LANGKAH GIT

Fase 1: Persiapan oleh Ketua Kelompok

Ketua kelompok bertanggung jawab untuk membuat dan menyiapkan repository utama (disebut juga *upstream repository*).

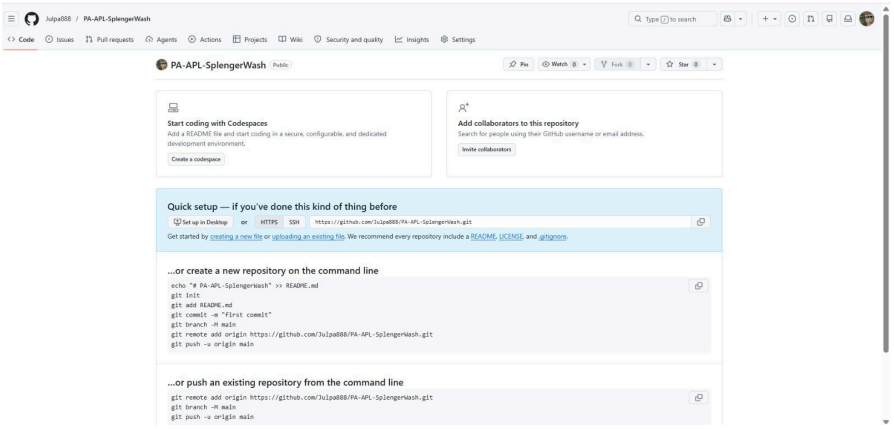
1. Membuat Repository di GitHub

Buat folder dan repository baru sebagai contoh belajar disini kita buat nama repositorynya PA-APL-SplengerWash



Gambar 4.1 *Buat repository baru*

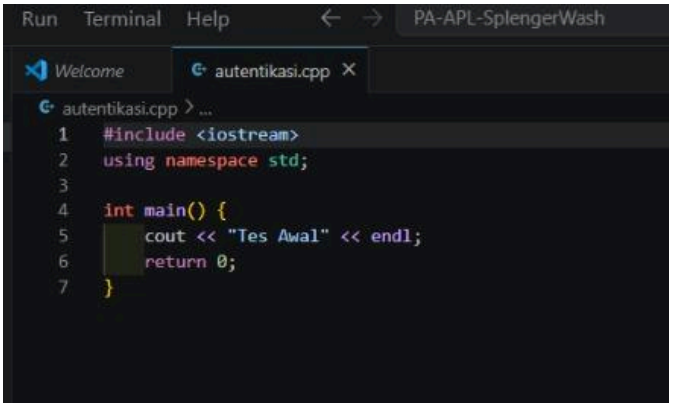
Lanjut Kaitkan ke Vscode dengan menyalin/mengcopy code berikut



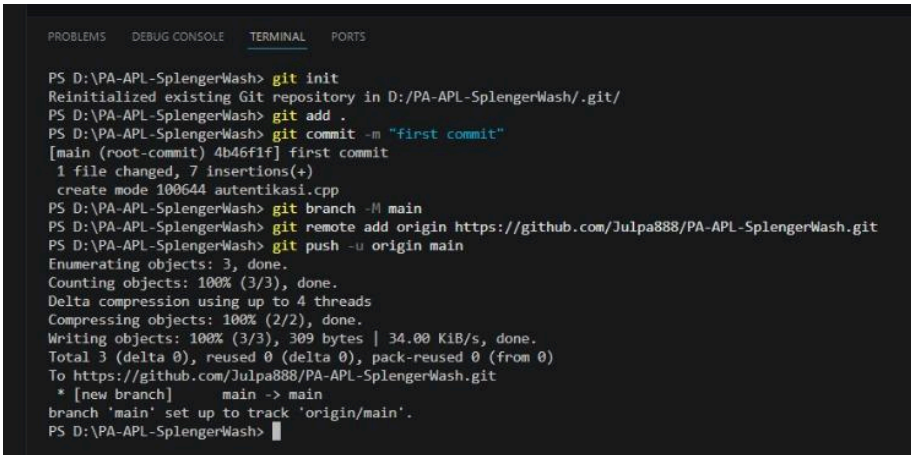
Gambar 4.2 *Nyalin Code untuk Vscode*

2. Buat Struktur Awal Program

Ketua kelompok membuat file main.py yang berisi kerangka fungsi dan menu utama, namun fungsinya belum diimplementasikan



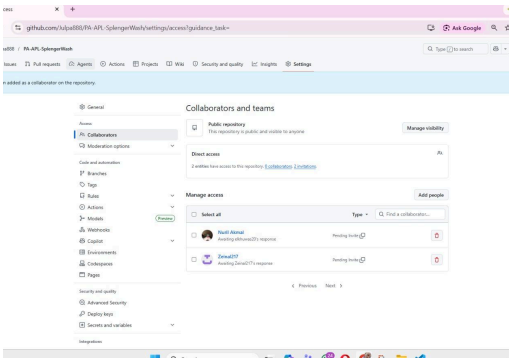
Gambar 4.3 *Struktur awal Setelah itu lakukan*



Gambar 4.4 *Git add,commit, dan push*

3. Collaboration

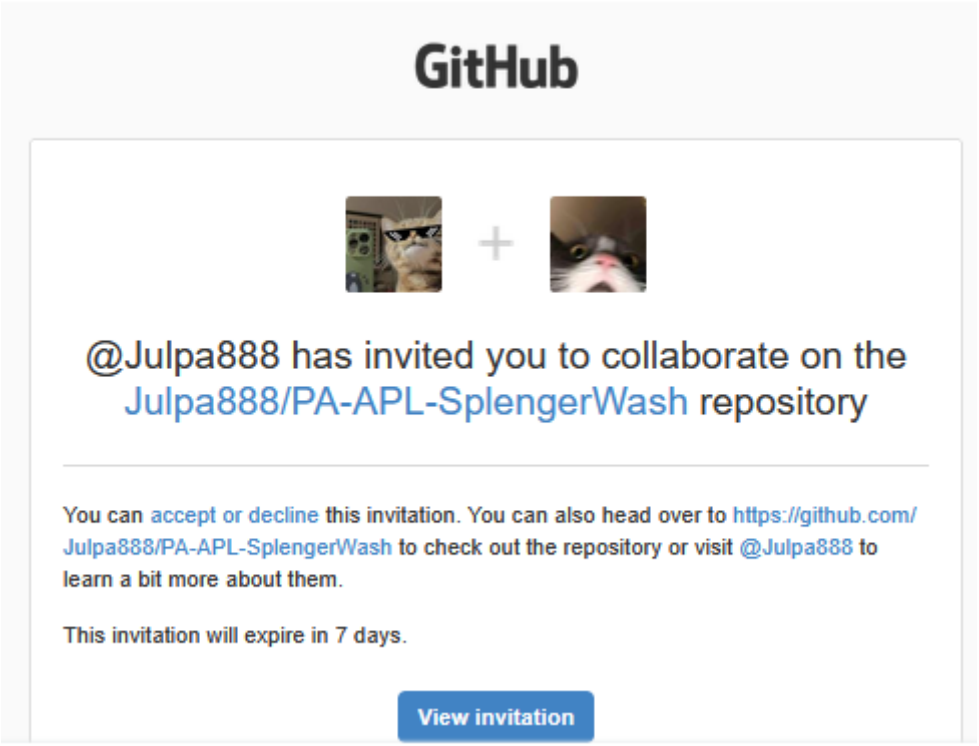
Habis itu kirim ke email tim untuk melakukan collaboration



Gambar 4.5 Collaboration

Fase 2: Persiapan oleh Anggota Kelompok

Masing-masing anggota menerima invite collaboration,



Gambar 4.5 *Anggota Menerima invite Collaboration*

Gambar 4.6 *Terima invite di Github*

Setelah itu anggota melakukan git.clone untuk mengambil file ketua

```
PS C:\Users\Acer\Desktop> git clone https://github.com/Julpa888/PA-APL-SplengerWash.git
Cloning into 'PA-APL-SplengerWash'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Gambar 4.7 *Git Clone*

Setelah itu anggota dapat melakukan git cd

```
PS C:\Users\Acer\Desktop> cd PA-APL-SplengerWash
```

Gambar 4.8 *Git cd*

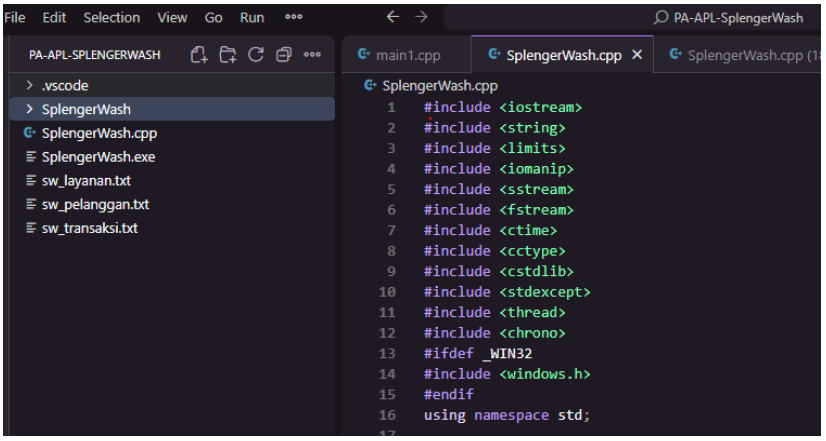
```
PS C:\Users\Acer\Desktop\PA-APL-SplengerWash> git remote add upstream https://github.com/Julpa888/PA-APL-SplengerWash.gi
t
PS C:\Users\Acer\Desktop\PA-APL-SplengerWash> git fetch upstream
From https://github.com/Julpa888/PA-APL-SplengerWash
 * [new branch]      main       -> upstream/main
```

```
PS C:\Users\Acer\Desktop\PA-APL-SplengerWash> git reset --hard upstream/main
HEAD is now at 4b46f1f first commit
PS C:\Users\Acer\Desktop\PA-APL-SplengerWash> git checkout -b feat/admin
Switched to a new branch 'feat/admin'
PS C:\Users\Acer\Desktop\PA-APL-SplengerWash> git branch
* feat/admin
  main
PS C:\Users\Acer\Desktop\PA-APL-SplengerWash>
```

Gambar 4.9 *Git Remote,Fetch Upstream,Reset,checkout,Branch*

Fase 3: Siklus Kontribusi oleh Anggota dan Ketua

1. Anggota mengedit untuk mengimplementasikan fungsinya



Gambar 4.11 *Anggota mengedit menu_admin*

2. Anggota melakukan commit dan push

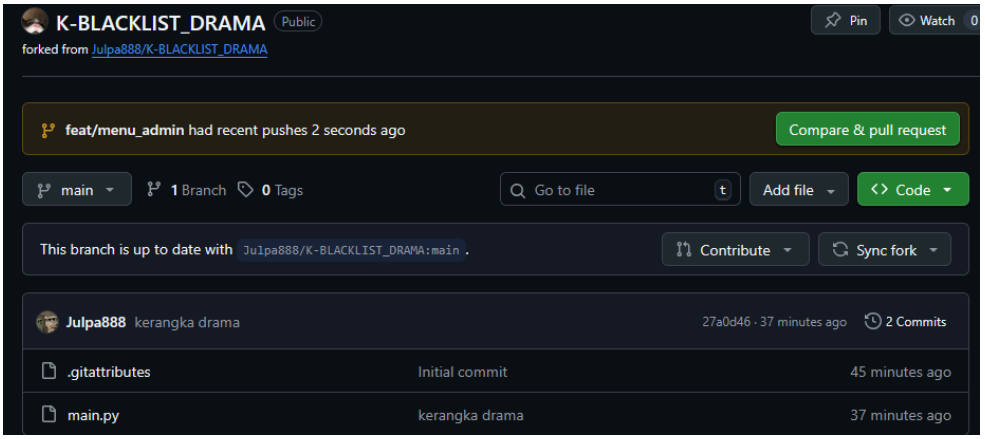
```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Acer\K-BLACKLIST_DRAMA> git add menu_admin.py
PS C:\Users\Acer\K-BLACKLIST_DRAMA> git commit -m "Gabut"
On branch feat/menu_admin
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Acer\K-BLACKLIST_DRAMA> git push origin feat/menu_admin
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 309 bytes | 103.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/menu_admin' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/elkhuwas20/K-BLACKLIST_DRAMA/pull/new/feat/menu_admin
remote:
To https://github.com/elkhuwas20/K-BLACKLIST_DRAMA.git
 * [new branch]      feat/menu_admin -> feat/menu_admin
PS C:\Users\Acer\K-BLACKLIST_DRAMA>
```

Gambar 4.12 *Git commit dan push anggota*

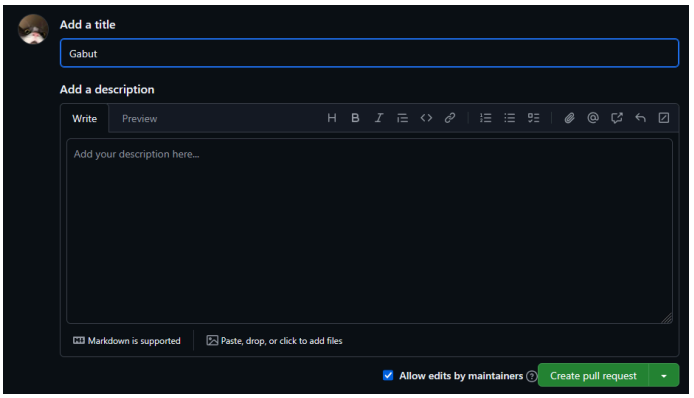
3. Buat Pull Request

Anggota membuka GitHub dan membuat Pull Request dari branch feat/fungsi-luas-persegi miliknya ke branch main milik ketua.



Gambar 4.13 *Pull request*

Pastikan melakukan PR (Pull Request) di branch yang ingin PR lalu klik *Compare & pull request.*

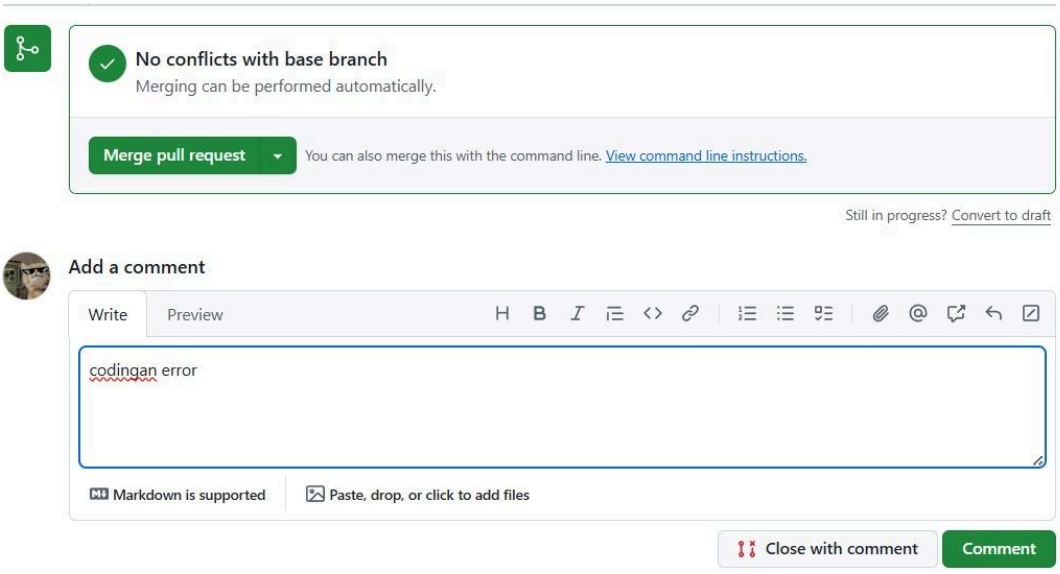


Gambar 4.14 *Tambah komen*

Klik *Create pull request,* sebelum itu kalian bisa memberikan deskripsi singkat kepada ketua terkait commit ini.

4. Ketua Kelompok melakukan perannya

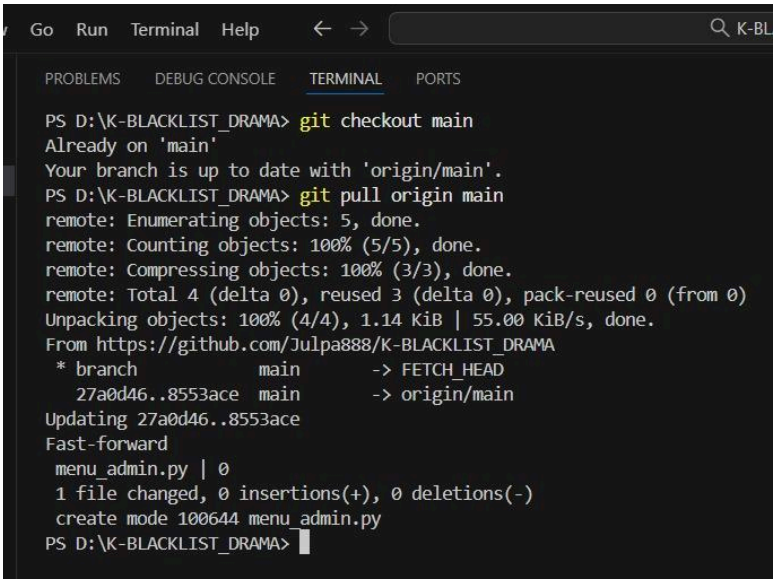
Ketua melihat repository miliknya (refresh dulu), lalu lihat pada bagian pull request, klik tab itu untuk melihat PR dari anggota.
Ketua melakukan review PR dari anggotanya, lalu melakukan *Merge pull request* untuk menggabungkan commit dari anggota masuk ke dalam branch main repository utama/ketua, ketua juga bisa mengomentari PR dari anggota.



Gambar 4.15 *Lihat pull request*

Sekarang repository sudah terupdate.

Belum selesai, code pada repository memang sudah terupdate, tapi jika ketua melihat codingan main.py di folder atau file lokal, maka codingan yang terlihat masih yang lama, untuk dapat melakukan update otomatis repository yang terupdate ke folder lokal ketua, maka yang harus dilakukan oleh ketua adalah.



Gambar 4.16 *Git checkout,pull*

Setelah melakukan itu otomatis kode pada folder lokal akan terupdate.

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Siti Julpa

- Membuat konsep program
- Flowchart bagian autentikasi
- Program bagian struct awal, autentikasi & main menu
- Laporan bagian latar belakang, deskripsi program & pembagian tugas
- Fiksasi program, flowchart & laporan

2. Zeinal Abidin

- Flowchart bagian pelanggan, sorting & searching
- Program bagian menu pelanggan, sorting & searching
- Laporan bagian screenshoot output

3. Nuril Akmal

- Flowchart bagian menu admin
- Codingan bagian menu admin, percantik & pasang file eksternal
- Laporan bagian screenshoot langkah-langkah git collab